

IFTS POST DIPLOMA

profilo Perito tecnico informatico

**Tecniche per la progettazione e gestione di
database**

Tesina Brezza Platania Salvatore

Argomenti trattati:

Intelligenza artificiale e reti neurali, con esempi pratici di codice sviluppati in laboratorio e approfondimenti teorici affrontati presso ENGIM e il Politecnico.

Sviluppo di script e codici di programmazione applicati in ambito aziendale, con particolare riferimento alla sicurezza informatica, alla gestione di database e al monitoraggio delle reti informatiche tramite Zabbix.

Enti formativi



Introduzione

Questo percorso post-diploma mi ha fornito una formazione ampia e strutturata, diversa ma complementare rispetto a quella di un diploma accademico tradizionale. L'esperienza si è svolta sia nelle aule del Politecnico di Torino sia presso l'ente di formazione ENGIM, combinando teoria e applicazione pratica.

Durante il percorso ho approfondito materie fondamentali come matematica, statistica e analisi dei dati, con particolare attenzione alle reti neurali e alla loro applicazione nei database e nei Big Data. Questa formazione mi ha permesso di sviluppare competenze tecniche solide e una visione concreta dell'utilizzo dei modelli matematici nell'ambito dell'intelligenza artificiale e dell'elaborazione dei dati.

Il corso affronterà pertanto in modo integrato e combinato:

- Architetture per Basi di dati
- Modellazione, analisi e gestione dati nei database relazionali con SQL
- Fondamenti di programmazione e programmazione Python
- Strumenti, architetture ed applicativi per la gestione di basi di dati non relazionali
- Modelli avanzati di basi di dati: data warehouse
- Tecniche di Data Mining
- Machine Learning e Deep Learning
- Gestione dei Big Data
- Data visualization
- Database in cloud
- Tecniche di sicurezza dei dati

Evoluzione Storica delle Architetture Neurali

L'evoluzione dell'Intelligenza Artificiale ha seguito un percorso che va dalla simulazione del singolo neurone biologico alla creazione di architetture multimiliardarie in grado di comprendere il linguaggio naturale e generare immagini.

1. Il (Perceptron)

Introdotta da Frank Rosenblatt nel 1958, rappresenta l'unità base. È un classificatore binario che opera una somma pesata degli input. Se il risultato supera una certa soglia, il neurone si "attiva".

- **Limite:** Può risolvere solo problemi linearmente separabili (non può risolvere la funzione logica XOR).

2. Multi-Layer Perceptron (MLP)

Per superare i limiti del singolo neurone, sono stati introdotti strati intermedi (hidden layers). Grazie all'algoritmo di **Backpropagation** (diffuso negli anni '80), il modello può apprendere relazioni non lineari complesse.

3. Feedforward Neural Networks (FNN) e Deep Neural Networks (DNN)

- **FNN:** La forma più semplice di rete dove l'informazione viaggia in una sola direzione, dall'input all'output.
- **DNN:** Quando una FNN possiede molti strati profondi, viene definita "Deep". Queste reti sono alla base del Deep Learning moderno per compiti di regressione e classificazione numerica.

4. Recurrent Neural Networks (RNN)

Progettate per dati sequenziali (serie temporali o testo). A differenza delle FNN, le RNN hanno cicli interni che permettono di mantenere una "memoria" degli input precedenti.

- **Evoluzione:** Le **LSTM** (Long Short-Term Memory) hanno risolto il problema della perdita di memoria a lungo termine.

5. Convolutional Neural Networks (CNN)

Ispirate alla corteccia visiva, le CNN utilizzano l'operazione matematica di **convoluzione** per analizzare immagini. Sono composte da filtri che estraggono automaticamente caratteristiche (bordi, forme, oggetti) dai pixel.

6. Generative Adversarial Networks (GAN) e PatchGAN

Introdotte da Ian Goodfellow nel 2014, consistono in due reti in competizione: un **Generatore** (che crea dati falsi) e un **Discriminatore** (che cerca di distinguerli dai veri).

- **PatchGAN:** Una variante utilizzata spesso in modelli come Pix2Pix, dove il discriminatore analizza l'immagine a "pezzi" (patch) anziché interamente, migliorando i dettagli delle texture.

7. Transformer

Presentati nel 2017 con il paper "*Attention is All You Need*", hanno rivoluzionato il settore eliminando la ricorsività delle RNN a favore dell'**Auto-Attenzione (Self-Attention)**. Questo permette di elaborare intere sequenze di dati in parallelo, rendendoli la base di modelli come

Storia ed Evoluzione del Natural Language Processing (NLP)

Il percorso del linguaggio naturale nelle macchine è passato dal rigido calcolo simbolico all'intuizione statistica, fino alla comprensione contestuale profonda dei giorni nostri.

1. L'Era Simbolica e dei Sistemi Esperti (Anni '50 - '80)

Inizialmente, l'NLP si basava su regole grammaticali scritte a mano dai linguisti.

- **Approccio:** Se-Allora (If-Then). La macchina cercava di analizzare la frase tramite alberi sintattici rigidi.
- **Limiti:** Incapacità di gestire l'ambiguità del linguaggio (una parola con più significati mandava il sistema in crisi).
- **Esempio:** *ELIZA* (1966), il primo "chatbot" che simulava un colloquio psicoterapeutico ripetendo le frasi dell'utente.

2. L'Era Statistica (Anni '90 - 2010)

Con l'aumento della potenza di calcolo, si è passati dai modelli a regole ai modelli probabilistici.

- **Modelli N-gram:** Calcolano la probabilità che una parola segua un'altra (es. dopo "Il gatto" è probabile trovare "mangia").
- **HMM (Hidden Markov Models):** Utilizzati per il riconoscimento vocale e la part-of-speech tagging (capire se una parola è un verbo o un nome).
- **Limiti:** Mancanza di comprensione del significato reale; i modelli erano "ciechi" al contesto globale della frase.

3. Word Embeddings: Le Parole diventano Vettori (2013)

La vera rivoluzione inizia quando le parole vengono trasformate in numeri (vettori) in uno spazio multi-dimensionale.

- **Word2Vec e GloVe:** Questi modelli permettono alla macchina di capire che "Re" sta a "Regina" come "Uomo" sta a "Donna".
- **Concetto chiave:** Parole con significati simili si trovano vicine nello spazio matematico.

4. Reti Neurali Ricorrenti (RNN) e LSTM

Per la prima volta, le macchine iniziano a elaborare il testo come una sequenza temporale, mantenendo una memoria di ciò che è stato letto precedentemente.

- **LSTM (Long Short-Term Memory):** Fondamentali per la traduzione automatica (es. Google Translate prima del 2017). Permettono di collegare informazioni distanti in una frase lunga.

Storia e Analisi degli Algoritmi Classici

Mentre le reti neurali imitano il cervello, questi algoritmi si basano su solide fondamenta matematiche e geometriche, essenziali per l'analisi dei dati in ambito tecnico e industriale.

1. Regressione Lineare (Linear Regression)

È il nonno di tutti gli algoritmi. Sebbene le sue radici risalgano a **Gauss e Legendre** (inizio 1800) per il calcolo delle orbite planetarie, è diventato un pilastro dell'informatica per la previsione di valori continui.

- **Concetto:** Trovare la "retta di miglior fitting" che minimizza la distanza tra i punti dei dati reali e la retta stessa.
- **Uso tecnico:** Prevedere valori numerici (es. prevedere il carico di CPU su un server Zabbix in base al numero di utenti).

2. Regressione Logistica (Logistic Regression)

Nonostante il nome, non serve per la regressione ma per la **classificazione**. Sviluppata nella metà del XX secolo, è stata fondamentale in medicina e statistica sociale.

- **Concetto:** Invece di una retta, utilizza una funzione "S" (Sigmoidale) che schiaccia i valori tra 0 e 1.
- **Funzionamento:** Calcola la probabilità che un evento accada. Se la probabilità è > 0.5 , l'output è 1, altrimenti è 0.
- **Uso tecnico:** Classificazione binaria (es. decidere se un'email è Spam o Not Spam, o se un componente elettronico è guasto o funzionante).

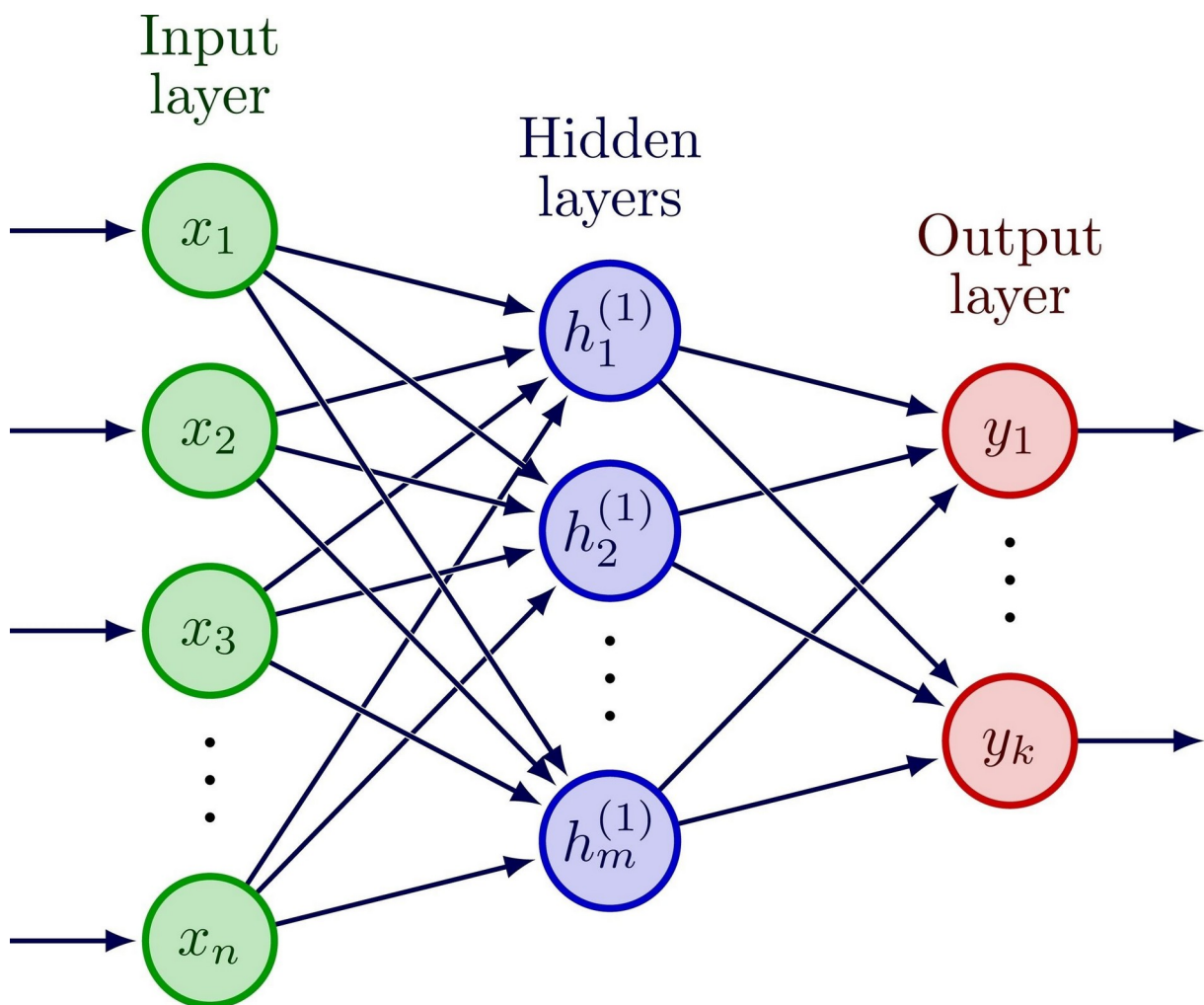
3. K-Means Clustering

Introdotta da Stuart Lloyd nel 1957 (originariamente per la modulazione a impulsi nell'elettronica!), è il re dell'apprendimento **non supervisionato**.

- **Concetto:** L'algoritmo non conosce le "etichette" dei dati. Il suo compito è raggruppare (cluster) i dati simili tra loro.

- **Funzionamento:**

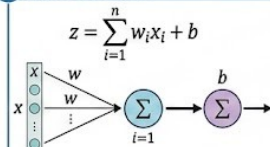
1. Si scelgono "K" punti casuali (centroidi).
2. Ogni dato viene assegnato al centroide più vicino.
3. I centroidi si spostano al centro dei nuovi gruppi.
4. Si ripete finché i gruppi non sono stabili.



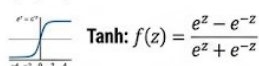
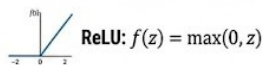
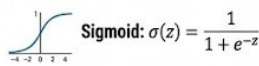
MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF NEURAL NETWORKS

1 SINGLE NEURON (PERCEPTRON)

INPUT & WEIGHTS



ACTIVATION FUNCTIONS ($a = \sigma(z)$)

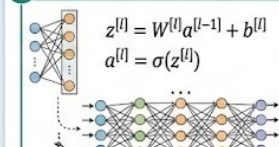


Softmax (for output layer):

$$p_i = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}$$

2 MULTI-LAYER PERCEPTRON (MLP)

Forward Propagation for layer 'l'



LOSS FUNCTIONS (L)

Mean Squared Error (MSE):

Mean Squared Error

$$L = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (y^{(i)} - \hat{y}^{(i)})^2$$

Cross-Entropy Loss:

$$L = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [y^{(i)} \log(\hat{y}^{(i)}) +$$

$$L = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [y^{(i)} \log(\hat{y}^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{y}^{(i)})]$$

3 TRAINING & OPTIMIZATION

Backpropagation

Chain rule:

$$\delta^{[L]} = \nabla_a L \odot \sigma'(z^{[L]})$$

$$\delta^{[l]} = (W^{[l+1]})^T \delta^{[l+1]} \odot \sigma'(z^{[l]})$$

Gradients

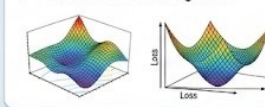
$$\frac{\partial L}{\partial W^{[l]}} = \delta^{[l]} (a^{[l-1]})^T$$

$$\frac{\partial L}{\partial b^{[l]}} = \delta^{[l]}$$

GRADIENT DESCENT UPDATE

$$W^{[l]} = W^{[l]} - \alpha \frac{\partial L}{\partial W^{[l]}}$$

where α is Learning Rate



4 ADVANCED ARCHITECTURES

CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS (CNN)

2D Convolution:

$$(I * K)_{i,j} = \sum_m \sum_n I_{i+m,j+n} K_{m,n}$$

Output size calculation:

$$O = \left\lfloor \frac{I - K + 2P}{S} \right\rfloor + 1$$

RECURRENT NEURAL NETWORKS (RNN)

$$h_{(t)} = \sigma(W_{hh} h_{(t-1)} + W_{xh} x_{(t)} + b_h)$$

$$i_t = \sigma(W_{hi} h_{(t-1)} + W_{xi} x_{(t)} + b_i)$$

$$f_t = \sigma(W_{hf} h_{(t-1)} + W_{xf} x_{(t)} + b_f)$$

$$o_t = \sigma(W_{ho} h_{(t-1)} + W_{xo} x_{(t)} + b_o)$$

$$c_t = \sigma(W_{ch} h_{(t-1)} + W_{cx} x_{(t)} + b_c)$$

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

$$\text{Multi-Head Attention}$$

Teoria politecnico python

import numpy as np

class Perceptron:

def __init__(self, input_size, learning_rate=0.1):

Inizializziamo i pesi (W) e il bias (b) a zero

In elettronica, il bias è simile a una tensione di offset

self.weights = np.zeros(input_size)

self.bias = 0

self.eta = learning_rate

def predict(self, inputs):

Calcolo della somma pesata: $z = (W * x) + b$

summation = np.dot(inputs, self.weights) + self.bias

Funzione di attivazione (Step Function): 1 se > 0, altrimenti 0

return 1 if summation > 0 else 0

def train(self, training_inputs, labels, epochs=10):

for _ in range(epochs):

for inputs, label in zip(training_inputs, labels):

prediction = self.predict(inputs)

Calcolo dell'errore

error = label - prediction

Aggiornamento dei pesi (Backpropagation semplificata)

self.weights += self.eta * error * inputs

self.bias += self.eta * error

--- TEST: Funzione Logica AND ---

Input: (0,0), (0,1), (1,0), (1,1)

Target (AND): 0, 0, 0, 1

```

inputs = np.array([[0,0], [0,1], [1,0], [1,1]])
labels = np.array([0, 0, 0, 1])

# Creiamo il neurone per 2 ingressi
neuron = Perceptron(input_size=2)

print("Addestramento in corso...")
neuron.train(inputs, labels)

# Verifica dei risultati
print("\nRisultati dopo l'addestramento:")
for i in inputs:
    print(f"Input: {i} -> Predizione: {neuron.predict(i)}")

```

Come funziona (in 3 punti):

1. **Ingressi (\$x_1, x_2\$):** Sono i tuoi segnali digitali (0 o 1).
2. **Pesi (\$w_1, w_2\$):** Decidono quanto "potere" ha ogni ingresso.
3. **Somma e Soglia:** Se la somma degli ingressi pesati supera il valore del **bias**, il neurone si attiva.

Un Percezione ultra-semplificata per la funzione logica AND

```

def perceptron_and(x1, x2):
    # Pesi (Weights) e Soglia (Bias) stabiliti manualmente
    w1 = 0.5
    w2 = 0.5
    bias = -0.7

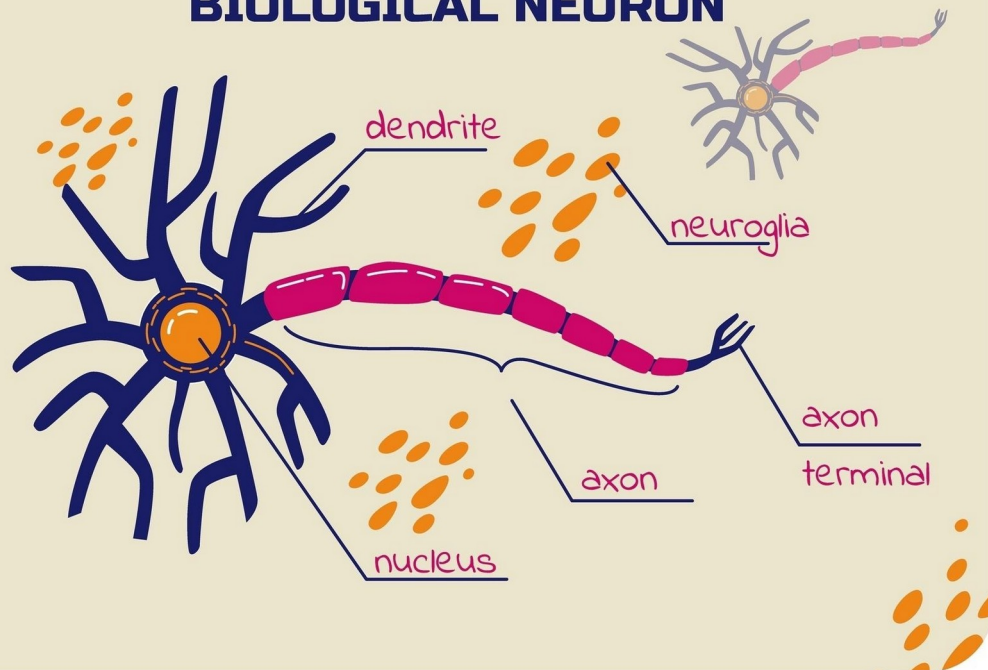
    # Somma pesata: (Ingresso * Peso) + Bias
    somma = (x1 * w1) + (x2 * w2) + bias

    # Funzione di attivazione (Gradino)
    if somma > 0:
        return 1
    else:
        return 0

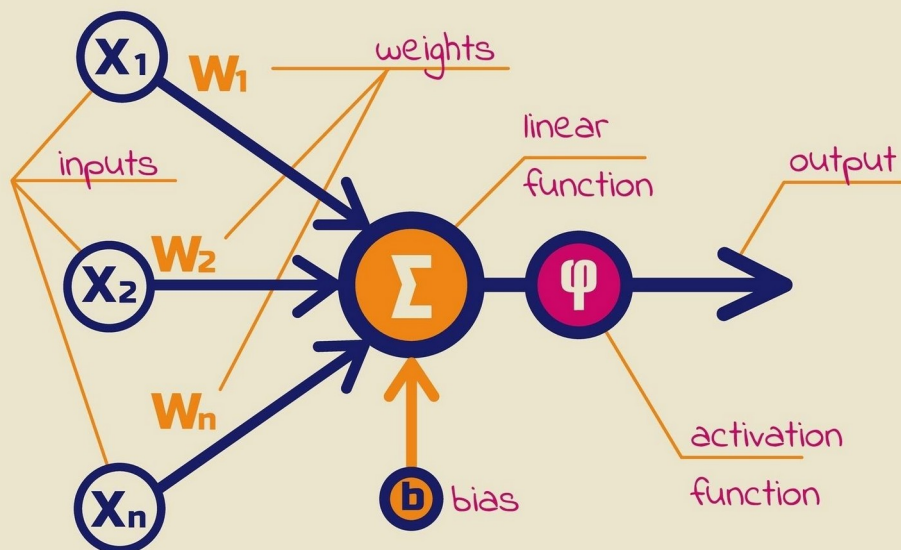
# Test rapido
print(f"Input (1, 1) -> Output: {perceptron_and(1, 1)}") # Accende (1)
print(f"Input (1, 0) -> Output: {perceptron_and(1, 0)}") # Resta spento (0)

```

BIOLOGICAL NEURON



ARTIFICIAL NEURON



Multilayer Perceptron (MLP).

In un MLP, i neuroni sono organizzati in **strati** (layer). L'informazione entra, viene elaborata da uno strato nascosto (hidden) e infine esce. È qui che avviene la magia che permette di risolvere problemi che un singolo neurone non può gestire (come la funzione logica XOR).

```
from sklearn.neural_network import MLPClassifier

# Dati di input (X): le 4 combinazioni della funzione XOR
# Lo XOR è "bastardo": dà 1 solo se gli ingressi sono diversi
X = [[0, 0], [0, 1], [1, 0], [1, 1]]
y = [0, 1, 1, 0] # Target: 0 se uguali, 1 se diversi

# Creiamo il Multilayer Perceptron
# hidden_layer_sizes=(4,) significa uno strato nascosto con 4 neuroni
mlp = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(4,), activation='relu', max_iter=2000)

# Addestramento (il computer prova e riprova finché non impara)
mlp.fit(X, y)

# Verifica dei risultati
print("Test della rete neurale MLP su XOR:")
for i in X:
    predizione = mlp.predict([i])
    print(f"Input: {i} -> Output: {predizione[0]}")
```

RNN (Recurrent Neural Networks)

```
import numpy as np
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import SimpleRNN, Dense

# 1. Creiamo una sequenza numerica (es. 0, 1, 2, 3, 4...)
# Vogliamo che la rete impari che dopo "n" viene "n+1"
X = np.array([[[0], [1], [2]], # Input: sequenza 0,1,2
              [[1], [2], [3]], # Input: sequenza 1,2,3
              [[2], [3], [4]]]) # Input: sequenza 2,3,4
y = np.array([3, 4, 5]) # Target: il numero successivo

# 2. Definiamo la struttura della RNN
```

```

model = Sequential([
    # Strato RNN con 5 neuroni "ricorrenti"
    SimpleRNN(5, input_shape=(3, 1)),
    # Strato di uscita (un singolo valore)
    Dense(1)
])

# 3. Compilazione e Addestramento
model.compile(optimizer='adam', loss='mse')
print("La RNN sta imparando la sequenza...")
model.fit(X, y, epochs=500, verbose=0)

# 4. Test: cosa viene dopo 3, 4, 5?
test_input = np.array([[[3], [4], [5]]])
predizione = model.predict(test_input)

print(f"\nSequenza input: [3, 4, 5]")
print(f"Predizione del prossimo numero: {predizione[0][0]:.2f}") # Dovrebbe essere vicino a
6

```

Lo Stato Nascosto (Hidden State): È la "memoria" della rete. Ogni volta che elabora un dato, aggiorna uno stato interno che viene riutilizzato per il dato successivo. In elettronica, è come un **condensatore** che mantiene una carica proporzionale all'informazione passata.

- **Dati Sequenziali:** Mentre il MLP tratta ogni input come indipendente (come foto singole), la RNN tratta gli input come un video o una serie temporale.
- **Il Limite:** Le RNN semplici "dimenticano" in fretta. Per questo sono nate le **LSTM** (Long Short-Term Memory), che hanno dei "gate" (porte logiche) per decidere cosa ricordare a lungo e cosa cancellare.

DNN (Deep Neural Networks)

Il termine "Deep" (profondo) si riferisce semplicemente al numero di strati nascosti (Hidden Layers). Mentre un MLP standard ha di solito uno o due strati, una DNN ne può avere decine o centinaia. Questo permette alla rete di imparare concetti astratti: i primi strati riconoscono i bordi, quelli centrali le forme, e gli ultimi gli oggetti completi.

Ecco un esempio pratico in Python con **TensorFlow/Keras** per classificare dati più complessi:

```

import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense

# 1. Definiamo la struttura della Deep Neural Network
model = Sequential([
    # Input Layer + Primo Hidden Layer (profondità 1)
    # 64 neuroni con funzione di attivazione ReLU (come un diodo)
    Dense(64, activation='relu', input_shape=(10,)),

    # Secondo Hidden Layer (profondità 2)

```

```

Dense(128, activation='relu'),

# Terzo Hidden Layer (profondità 3)
Dense(64, activation='relu'),

# Quarto Hidden Layer (profondità 4)
Dense(32, activation='relu'),

# Output Layer (classificazione binaria: 0 o 1)
# Sigmoid per avere un'uscita tra 0 e 1 (probabilità)
Dense(1, activation='sigmoid')
])

# 2. Compilazione del modello
# Usiamo 'adam', un ottimizzatore che regola automaticamente la corrente di apprendimento
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])

# Visualizziamo la struttura (molto utile per la tesina!)
model.summary()

```

Hai ragione, Salvatore. Concentriamoci esclusivamente sul **Machine Learning (ML)** puro per il restauro della tua tesina, mantenendo il linguaggio tecnico informatico appropriato per un post-diploma.

Nelle **DNN (Deep Neural Networks)**, il concetto di "profondità" non è solo strutturale, ma gerarchico: ogni strato impara a rappresentare i dati a un livello di astrazione superiore.

Ecco come potresti descrivere il funzionamento di una DNN nella tua documentazione:

Architettura di una Deep Neural Network (DNN)

Una DNN è un'evoluzione del Multi-Layer Perceptron che si distingue per la presenza di numerosi **Hidden Layers** (strati nascosti). Questo permette al modello di catturare relazioni non-lineari estremamente complesse tra le variabili di input e il target.

Componenti Chiave del Modello:

1. **Input Layer:** Riceve il vettore delle caratteristiche (*features*). La dimensione corrisponde al numero di variabili indipendenti del dataset.
2. **Hidden Layers (Profondità):**
 - Ogni strato esegue una trasformazione lineare seguita da una funzione di attivazione non lineare.
 - **Feature Extraction:** Negli strati iniziali, la rete identifica pattern semplici. Negli strati più profondi, combina questi pattern per formare rappresentazioni complesse.

3. **Activation Function (ReLU):** La funzione *Rectified Linear Unit* ($f(x) = \max(0, x)$) è lo standard nelle DNN perché risolve il problema del *Vanishing Gradient*, permettendo l'addestramento di reti con molti strati.

4. **Output Layer:** Fornisce la predizione finale.

- Per la **regressione**, si usa solitamente un'attivazione lineare.
- Per la **classificazione binaria**, si usa la *Sigmoid*.
- Per la **classificazione multi-classe**, si usa la *Softmax*.

Il Processo di Addestramento:

L'addestramento avviene tramite l'algoritmo di **Backpropagation** combinato con l'**Ottimizzazione (es. Adam o SGD)**.

- **Forward Pass:** Il dato attraversa la rete e viene calcolato l'errore rispetto al target reale tramite una funzione di costo (*Loss Function*).
- **Backward Pass:** L'errore viene propagato all'indietro per calcolare il gradiente rispetto a ogni peso.
- **Update:** I pesi vengono aggiornati per minimizzare la Loss.

Esempio di Codice (Keras/TensorFlow)

Questo snippet mostra come definire una DNN per un problema di classificazione:

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Dropout

# Definizione del modello sequenziale
model = Sequential([

    # Primo strato denso con 128 neuroni
    Dense(128, activation='relu', input_shape=(input_dim,)),

    # Dropout per prevenire l'Overfitting (spegne casualmente neuroni durante il training)
    Dropout(0.2),

    # Secondo strato profondo
    Dense(64, activation='relu'),
```

```

# Terzo strato profondo
Dense(32, activation='relu'),

# Output layer per classificazione binaria
Dense(1, activation='sigmoid')
])

# Compilazione con ottimizzatore e funzione di perdita
model.compile(optimizer='adam', loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy'])

```

Le FFN (Feed-Forward Networks) rappresentano l'architettura fondamentale e più lineare del Deep Learning. Il termine "Feed-Forward" indica che l'informazione viaggia in una sola direzione: dallo strato di input, attraverso gli strati nascosti, fino allo strato di output. Non esistono cicli o anelli di retroazione (a differenza delle RNN). In una tesina di ML, la FFN viene descritta come un **approssimatore universale di funzioni**, capace di mappare qualsiasi relazione tra input e output, purché ci siano abbastanza neuroni e strati.

Caratteristiche Tecniche della FFN

1. Architettura a Strati (Layer-wise):

- Ogni neurone di uno strato è collegato a tutti i neuroni dello strato successivo (**Fully Connected** o **Dense Layer**).
- Ogni connessione ha un **peso** (w) associato che determina l'importanza di quel segnale.

2. Trasformazione del Dato:

Ogni neurone esegue due operazioni:

- **Combinazione Lineare:** Calcola la somma pesata degli input più un termine di bias: $z = \sum (x_i \cdot w_i) + b$.
- **Attivazione Non Lineare:** Applica una funzione (come **ReLU** o **Sigmoid**) al risultato z . Senza questa non-linearità, la rete sarebbe solo una serie di equazioni lineari inutili per problemi complessi.

3. Assenza di Memoria:

A differenza delle architetture ricorrenti, le FFN trattano ogni input come un evento isolato. Non hanno nozione del tempo o dell'ordine dei dati.

Le FFN (Feed-Forward Networks) rappresentano l'architettura fondamentale e più lineare del Deep Learning. Il termine "Feed-Forward" indica che l'informazione viaggia in una sola direzione: dallo strato di input, attraverso gli strati nascosti, fino allo strato di output. Non esistono cicli o anelli di retroazione (a differenza delle RNN).

In una tesina di ML, la FFN viene descritta come un **approssimatore universale di funzioni**, capace di mappare qualsiasi relazione tra input e output, purché ci siano abbastanza neuroni e strati.

Caratteristiche Tecniche della FFN

1. Architettura a Strati (Layer-wise):

- Ogni neurone di uno strato è collegato a tutti i neuroni dello strato successivo (**Fully Connected** o **Dense Layer**).
- Ogni connessione ha un **peso** (w) associato che determina l'importanza di quel segnale.

Trasformazione del Dato:

Ogni neurone esegue due operazioni:

- **Combinazione Lineare:** Calcola la somma pesata degli input più un termine di bias: $z = \sum (x_i \cdot w_i) + b$.
- **Attivazione Non Lineare:** Applica una funzione (come **ReLU** o **Sigmoid**) al risultato z . Senza questa non-linearità, la rete sarebbe solo una serie di equazioni lineari inutili per problemi complessi.

2. Assenza di Memoria:

A differenza delle architetture ricorrenti, le FFN trattano ogni input come un evento isolato. Non hanno nozione del tempo o dell'ordine dei dati.

Esempio di implementazione (Keras)

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense

# Definizione di una Feed-Forward Network
model = Sequential([
    # Input Layer e primo Hidden Layer
    # 32 neuroni, input_shape definisce la dimensione del vettore in ingresso
    Dense(32, activation='relu', input_shape=(8,)),

    # Secondo Hidden Layer
    Dense(16, activation='relu'),

    # Output Layer
```

```
# 'softmax' per classificazione multi-classe (es. 3 classi possibili)
Dense(3, activation='softmax')
])
```

Compilazione

```
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', metrics=['accuracy'])
```

Differenza tra FFN e DNN

Nella terminologia ML, una **FFN** descrive il *flusso* dei dati (solo in avanti), mentre una **DNN** descrive la *profondità* (molti strati). Spesso i termini sono usati come sinonimi, ma una FFN può anche essere "shallow" (poco profonda, con un solo strato nascosto).

Esempio Pratico: Classificazione di Immagini con CNN

Il seguente codice definisce una rete neurale convoluzionale standard. Questa architettura è ideale per analizzare database di immagini, estraendo automaticamente caratteristiche come bordi e forme.

Esempio di Codice: CNN in Python

```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras import datasets, layers, models

# 1. Caricamento del dataset (Cifre scritte a mano 0-9)
(train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = datasets.mnist.load_data()

# 2. Normalizzazione dei dati (pixel da 0-255 a 0-1)
train_images, test_images = train_images / 255.0, test_images / 255.0

# 3. Definizione dell'architettura della Rete Neurale
model = models.Sequential([
    # Primo strato convoluzionale: rileva caratteristiche base (bordi, linee)
    layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),

    # Secondo strato convoluzionale: rileva forme più complesse
    layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D((2, 2)),

    # Flatten: trasforma la matrice in un vettore per lo strato finale
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(64, activation='relu'),
    # Output layer: 10 neuroni per le 10 classi (cifre 0-9)
    layers.Dense(10, activation='softmax')
])

# 4. Compilazione del modello
model.compile(optimizer='adam',
              loss='sparse_categorical_crossentropy',
              metrics=['accuracy'])
```

5. Addestramento (commentato per non consumare risorse subito)

model.fit(train_images, train_labels, epochs=5)

print("Modello creato con successo!")

model.summary()

Durante le sessioni di laboratorio, è stato sviluppato un prototipo di **Chatbot basato su Natural Language Processing (NLP)**. A differenza delle reti neurali profonde (Deep Learning), questo modello "AI 1.0" sfrutta la **matematica vettoriale** e la **statistica testuale**.

```
from flask import Flask, render_template, request, jsonify
import json
import math
import os
```

```
app = Flask(__name__)
```

```
# Percorso al file dataset.json
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
DATA_PATH = os.path.join(BASE_DIR, 'dataset.json')
```

```
# Carico il dataset
with open(DATA_PATH, 'r', encoding='utf-8') as f:
    dataset = json.load(f)
```

```
# Costruisco il vocabolario unico
vocabulary = {word for entry in dataset for word in entry['input'].lower().split()}
```

```
def vectorize(text):
    """Converte il testo in un vettore basato sul vocabolario"""
    tokens = text.lower().split()
    return [tokens.count(word) for word in vocabulary]
```

```
def cosine_similarity(vec1, vec2):
    """Calcola la similarità del coseno tra due vettori"""
    dot_product = sum(a * b for a, b in zip(vec1, vec2))
    mag1 = math.sqrt(sum(a * a for a in vec1))
    mag2 = math.sqrt(sum(b * b for b in vec2))
    return dot_product / (mag1 * mag2) if mag1 and mag2 else 0
```

```
@app.route('/')
def index():
    return render_template('index.html')
```

```
@app.route('/chat', methods=['POST'])
```

```
def chat():
    user_input = request.json.get('message', '')
    user_vec = vectorize(user_input)

    best_sim = 0
    best_resp = "Non ho capito, puoi ripetere?"

    # Ciclo per trovare la risposta più simile
    for entry in dataset:
        entry_vec = vectorize(entry['input'])
        sim = cosine_similarity(user_vec, entry_vec)

        if sim > best_sim:
            best_sim = sim
            best_resp = entry['output']

    return jsonify({"response": best_resp})

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Questo codice è un esempio perfetto di come integrare lo sviluppo web (**Flask**) con i concetti base dell'Intelligenza Artificiale (**NLP - Natural Language Processing**). È un chatbot che non usa reti neurali "profonde", ma si basa sulla **matematica vettoriale** per trovare la risposta migliore.

Preparazione del Cervello (Dataset e Vocabolario)

Il programma legge un file `dataset.json` che contiene coppie di "domanda e risposta".

- **vocabulary**: Crea un elenco di tutte le parole uniche presenti nel dataset. Se nel dataset ci sono 100 parole diverse, il tuo "mondo" è composto da 100 termini.
- **vectorize(text)**: Questa è la parte cruciale. Trasforma una frase in una lista di numeri (vettore).

Se il vocabolario è `[ciao, come, stai]` e l'utente scrive "Ciao come", il vettore sarà `[1, 1, 0]`.

Il Motore Matematico: Similarità del Coseno

La funzione `cosine_similarity` serve a capire quanto due frasi sono simili "geometricamente".

- Non conta quante parole ci sono, ma l'**angolo** tra i due vettori.
- Se l'angolo è 0 (coseno = 1), le frasi sono identiche.
- Se l'angolo è 90° (coseno = 0), le frasi non hanno nulla in comune.
- Usa la formula:
$$\text{similarity} = \frac{A \cdot B}{|A| \cdot |B|}$$

3. L'Interfaccia Web (Flask)

Qui il codice si comporta come un server web:

- **@app.route('/'):** Serve la pagina iniziale (index.html).
- **@app.route('/chat'):** È il "punto di ascolto" (endpoint). Riceve il messaggio dall'utente in formato JSON, lo trasforma in vettore e lo confronta con ogni frase del dataset.
- **Il ciclo for:** Cerca nel dataset la frase che ha la **similarità più alta** con quella dell'utente e restituisce la risposta corrispondente.

Data set

```
[
  {
    "input": "Ciao come stai",
    "output": "Ciao! Sto bene, grazie."
  },
  {
    "input": "Salve come va",
    "output": "Va tutto bene, grazie!"
  },
  {
    "input": "Buongiorno a te",
    "output": "Buongiorno, come posso aiutarti?"
  },
  {
    "input": "Come stai oggi",
    "output": "Oggi sto alla grande, grazie!"
  },
  {
    "input": "chi sei",
    "output": "Sono una chat ai programmata!"
  }
]
```

codice frontend web

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<title>Chat AI Moderna</title>
<style>
/* Importa il font "Inter" da Google Fonts */
```

```
@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600&display=swap');
```

```
/* Stile generale del body: sfondo scuro, font moderno, centratura verticale e orizzontale */
```

```
body {  
  margin: 0;  
  background: #121214;  
  font-family: 'Inter', sans-serif;  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  height: 100vh; /* altezza viewport completa */  
}
```

```
/* Contenitore principale della chat, con larghezza e altezza fisse, sfondo scuro, angoli arrotondati e  
ombra */
```

```
.chat-container {  
  width: 420px;  
  max-width: 100vw; /* responsivo su schermi piccoli */  
  height: 600px;  
  background: #1E1E1E;  
  border-radius: 15px;  
  display: flex;  
  flex-direction: column; /* elementi in colonna */  
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.4);  
  overflow: hidden; /* nasconde overflow */  
}
```

```
/* Intestazione della chat, colore di sfondo diverso e testo bianco centrato */
```

```
.chat-header {  
  background: #2E2E2E;  
  padding: 18px 25px;  
  font-weight: 700;  
  font-size: 20px;  
  color: #fff;  
  text-align: center;  
  letter-spacing: 0.05em;  
  user-select: none; /* impedisce la selezione del testo */  
}
```

```
/* Area dove appaiono i messaggi, scroll verticale se serve, flex colonna con spaziatura */
```

```
.chat-messages {  
  flex-grow: 1; /* prende tutto lo spazio verticale disponibile */  
  padding: 20px;  
  overflow-y: auto; /* scroll verticale automatico */  
  background: #121214;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;
```

```
gap: 12px; /* spazio tra i messaggi */  
}
```

```
/* Stile base messaggi: larghezza massima, padding, arrotondamenti, font leggibile e animazione comparsa */
```

```
.message {  
  max-width: 80%;  
  padding: 12px 18px;  
  border-radius: 20px;  
  font-size: 15px;  
  line-height: 1.4;  
  word-wrap: break-word; /* testo va a capo se lungo */  
  animation: fadeIn 0.3s ease forwards; /* animazione fadeIn */  
}
```

```
/* Messaggi dell'utente: allineati a destra con sfondo azzurro sfumato e testo bianco */
```

```
.message.user {  
  align-self: flex-end; /* allineamento a destra */  
  background: linear-gradient(135deg, #4e9af1, #2b6cd3);  
  color: white;  
  border-bottom-right-radius: 5px; /* bordo meno arrotondato in basso a destra */  
}
```

```
/* Messaggi del bot: allineati a sinistra con sfondo grigio scuro e testo chiaro */
```

```
.message.bot {  
  align-self: flex-start; /* allineamento a sinistra */  
  background: #2a2a2a;  
  color: #ccc;  
  border-bottom-left-radius: 5px; /* bordo meno arrotondato in basso a sinistra */  
}
```

```
/* Barra di input della chat con sfondo scuro e padding */
```

```
.chat-input {  
  background: #2E2E2E;  
  padding: 15px 20px;  
  display: flex;  
  gap: 12px; /* spazio tra input e bottone */  
}
```

```
/* Input testo stile moderno, arrotondato, senza bordo e con transizioni */
```

```
.chat-input input[type="text"] {  
  flex-grow: 1; /* prende tutto lo spazio orizzontale possibile */  
  padding: 14px 20px;  
  border-radius: 25px;  
  border: none;  
  font-size: 16px;  
  outline: none; /* rimuove bordo di focus standard */  
}
```

```

background: #121214;
color: white;
transition: background-color 0.2s ease;
}

/* Cambia colore di sfondo dell'input quando è attivo (focus) */
.chat-input input[type="text"]:focus {
  background: #232323;
}

/* Bottone invio stile arrotondato, azzurro, con transizione su hover */
.chat-input button {
  background: #4e9af1;
  border: none;
  border-radius: 25px;
  padding: 0 25px;
  color: white;
  font-weight: 600;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.25s ease;
}

/* Colore del bottone più scuro quando ci si passa sopra con il mouse */
.chat-input button:hover {
  background: #2b6cd3;
}

/* Animazione fadeIn usata dai messaggi: partono invisibili e scendono leggermente */
@keyframes fadeIn {
  from {opacity: 0; transform: translateY(8px);}
  to {opacity: 1; transform: translateY(0);}
}

/* Stile scrollbar verticale minimale nella finestra messaggi */
.chat-messages::-webkit-scrollbar {
  width: 6px;
}
.chat-messages::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #444;
  border-radius: 3px;
}
</style>
</head>
<body>
  <!-- Contenitore principale della chat -->
  <div class="chat-container">

```

```

<!-- Intestazione con il titolo -->
<div class="chat-header">Chat AI Moderna</div>
<!-- Area dove verranno mostrati i messaggi -->
<div id="chatMessages" class="chat-messages"></div>
<!-- Form per inserire il messaggio e inviarlo -->
<form id="chatForm" class="chat-input" onsubmit="event.preventDefault(); sendMessage();">
  <!-- Input testo per scrivere il messaggio -->
  <input type="text" id="message" placeholder="Scrivi un messaggio..." autocomplete="off"
required />
  <!-- Bottone per inviare -->
  <button type="submit">Invia</button>
</form>
</div>

```

```

<script>

```

```

  // Riferimenti agli elementi del DOM

```

```

  const chatMessages = document.getElementById('chatMessages');

```

```

  const input = document.getElementById('message');

```

```

  const form = document.getElementById('chatForm');

```

```

  // Funzione per aggiungere un messaggio nella chat

```

```

  // text = testo del messaggio, sender = "user" o "bot" per la classe CSS

```

```

  function addMessage(text, sender) {

```

```

    const div = document.createElement('div'); // crea un nuovo div

```

```

    div.classList.add('message', sender); // aggiunge le classi CSS appropriate

```

```

    div.textContent = text; // imposta il testo del messaggio

```

```

    chatMessages.appendChild(div); // aggiunge il messaggio nella finestra chat

```

```

    chatMessages.scrollTop = chatMessages.scrollHeight; // scrolla fino in fondo
  }

```

```

  // Funzione asincrona per inviare il messaggio al server e ricevere risposta

```

```

  async function sendMessage() {

```

```

    const msg = input.value.trim(); // prendi il testo e toglì spazi ai lati

```

```

    if (!msg) return; // se vuoto esci

```

```

    addMessage(msg, 'user'); // mostra messaggio utente in chat

```

```

    input.value = ""; // pulisci input

```

```

    input.disabled = true; // disabilita input mentre aspetti risposta
  }

```

```

  try {

```

```

    // Invio richiesta POST a /chat con il messaggio utente in JSON

```

```

    const response = await fetch('/chat', {

```

```

      method: 'POST',

```

```

      headers: {'Content-Type': 'application/json'},

```

```

      body: JSON.stringify({message: msg})
    });

```

```

    const data = await response.json(); // prendo la risposta JSON dal server

```

```

    addMessage(data.response, 'bot'); // aggiungo la risposta del bot in chat
  }

```

```
    speak(data.response);          // faccio parlare il bot col text-to-speech
  } catch {
    addMessage('Errore di connessione, riprova.', 'bot'); // messaggio errore
  } finally {
    input.disabled = false; // riabilito l'input
    input.focus();         // metto il focus di nuovo nell'input
  }
}
```

// Funzione per far parlare il testo usando la sintesi vocale del browser

```
function speak(text) {
  if ('speechSynthesis' in window) { // se supportato
    const utterance = new SpeechSynthesisUtterance(text);
    window.speechSynthesis.speak(utterance); // parla il testo
  }
}
```

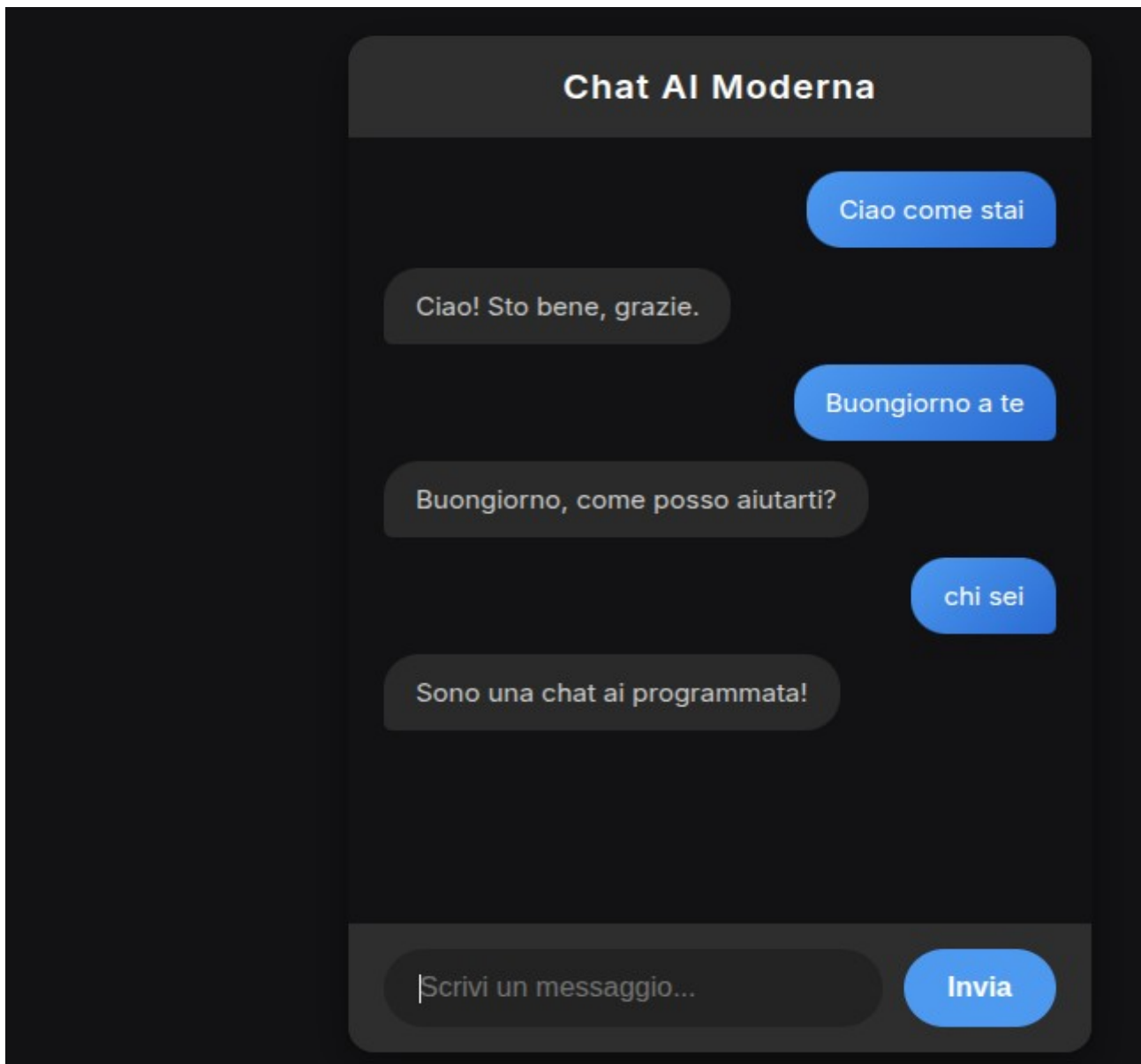
// Imposta il focus sull'input appena carica la pagina

```
input.focus();
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Durante il percorso formativo presso il Politecnico e ENGIM Torino abbiamo alternato quattro mesi di formazione in aula a quattro mesi di esperienza diretta in azienda.

Questo percorso mi ha permesso di applicare concretamente le competenze acquisite, in particolare nell'ambito dell'analisi dei dati per il monitoraggio delle reti aziendali, lavorando su attività pratiche e casi reali.

Prima parte ho messo le mani su **JAVA**

Analisi del Codice Java (Spring Boot)

Il frammento di codice che hai inserito rappresenta il **Bootstrap** di un'applicazione basata sul framework **Spring Boot**. In una tesina dedicata alla gestione di database e Big Data, questo componente serve a descrivere l'architettura di backend che ospita i servizi di interrogazione dei dati.

```
package com.example.myapp;
```

```
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class MonitoredApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(MonitoredApplication.class, args);
    }

}
```

Spiegazione Tecnica dei componenti:

1. **@SpringBootApplication**: È un'annotazione composta che integra tre funzionalità fondamentali:
 - **Configuration**: Identifica la classe come fonte di configurazioni per il contesto dell'applicazione.
 - **EnableAutoConfiguration**: Permette a Spring di configurare automaticamente le dipendenze rilevate (ad esempio, se è presente una libreria per database SQL, configura automaticamente la connessione).
 - **ComponentScan**: Avvia la scansione del pacchetto `com.example.myapp` alla ricerca di controller, servizi e componenti che definiscono la logica del software.
2. **SpringApplication.run**: È il metodo che inizializza il framework. Avvia un server web interno (come Apache Tomcat) trasformando il codice in un servizio attivo capace di rispondere a chiamate API.

Capito. Mi concentrerò esclusivamente sull'analisi tecnica del codice Java che hai fornito, spiegandone la logica di funzionamento e la struttura.

Questo specifico file è un **Controller Spring MVC**. Il suo compito è gestire le richieste che arrivano dal browser e decidere quali dati mostrare o restituire.

Analisi dei componenti del codice

1. Annotazioni di Classe

- **@Controller**: Definisce la classe come un componente che gestisce il traffico web. Indica a Spring che i metodi all'interno di questa classe sono associati a degli indirizzi URL.

2. Gestione delle Pagine (HTML)

Il codice presenta due metodi che restituiscono "viste" (pagine web):

- **@GetMapping("/")**: Gestisce la pagina principale (root).
 - Crea un'istanza di `SystemStats` (una classe che presumibilmente legge i dati hardware).

- Usa `model.addAttribute` per "iniettare" i dati della CPU, temperatura e disco all'interno della pagina. Questi valori verranno poi letti dal file HTML (`index.html`).
- **@GetMapping("/dashboard")**: Restituisce semplicemente la pagina chiamata `dashboard`.

3. Gestione dei Dati (API JSON)

Il metodo `getSystemStats()` è strutturato in modo diverso rispetto ai precedenti:

@ResponseBody: Questa è l'istruzione chiave. Dice al programma di non cercare una pagina HTML, ma di scrivere i dati direttamente nel corpo della risposta HTTP.

- **Map<String, Object>**: I dati vengono inseriti in una struttura "chiave-valore". Spring converte automaticamente questa mappa in formato **JSON**.
- **Utilità**: Questo metodo è fondamentale per creare grafici dinamici o dashboard che si aggiornano senza dover ricaricare l'intera pagina (AJAX/Fetch).

Logica di Flusso del Codice

Il flusso del software segue questo schema:

1. **Ricezione**: Il server riceve una richiesta (es: l'utente chiama `/stats`).
2. **Elaborazione**: Il controller crea l'oggetto `SystemStats` per ottenere i dati aggiornati dall'hardware.
3. **Mappatura**: I dati grezzi vengono organizzati in una mappa (`HashMap`) con nomi leggibili (`cpuUsage`, `temperature`, ecc.).
4. **Risposta**: Il framework converte la mappa in JSON e la invia al client.

Questo approccio permette di separare la **logica di acquisizione dati** (contenuta in `SystemStats`) dalla **logica di presentazione** (il controller).

Codice

```
package com.example.myapp;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
@Controller
public class SystemMonitorController {
```

```
    @GetMapping("/")
```

```

public String dashboard(Model model){

    SystemStats stats = new SystemStats();
    model.addAttribute("cpuUsage", stats.getCpuUsage());
    model.addAttribute("temperature", stats.getTemperature());
    model.addAttribute("totalDisk", stats.getTotalDiskSpace());
    model.addAttribute("freeDisk", stats.getFreeDiskSpace());
    return "index";
}

```

```

@GetMapping("/dashboard")
public String dashboard() {

    return "dashboard";

}

```

```

@GetMapping("/stats")
@ResponseBody
public Map<String, Object> getSystemStats() {
    SystemStats systemStats = new SystemStats();
    Map<String, Object> stats = new HashMap<>();
    stats.put("cpuUsage", systemStats.getCpuUsage());
    stats.put("temperature", systemStats.getTemperature());
    stats.put("totalDiskSpace", systemStats.getTotalDiskSpace());
    stats.put("freeDiskSpace", systemStats.getFreeDiskSpace());
    return stats;
}

```

Questa è la classe **Model** (o classe di utilità) che completa l'architettura. Mentre il Controller che abbiamo visto prima gestiva le richieste web, la classe **SystemStats** si occupa dell'**acquisizione dei dati reali** dall'hardware.

Utilizza una libreria specifica chiamata **OSHI** (Operating System and Hardware Information), che serve per interfacciare il software Java con il sistema operativo sottostante.

Analisi Tecnica del Codice

1. Estrazione dei dati Hardware (OSHI)

Java

```
SystemInfo systemInfo = new SystemInfo();  
HardwareAbstractionLayer hardware = systemInfo.getHardware();  
CentralProcessor processor = hardware.getProcessor();
```

Queste righe creano un'astrazione dell'hardware. Invece di scrivere codice specifico per Windows, Linux o macOS, la libreria OSHI fornisce un'interfaccia unica per leggere i componenti fisici.

2. Calcolo Carico CPU

Java

```
double[] load = processor.getSystemLoadAverage(1);  
this.cpuUsage = (load[0] >= 0) ? load[0] * 100 : 0;
```

Il metodo `getSystemLoadAverage(1)` restituisce la media del carico di sistema nell'ultimo minuto. Il valore viene moltiplicato per 100 per ottenere una percentuale leggibile.

3. Sensori di Temperatura

Java

```
this.temperature = hardware.getSensors().getCpuTemperature();
```

Accede ai sensori della scheda madre. È importante notare che, come indicato nel commento del codice, questo valore può restituire 0 se il sistema operativo o l'hardware non forniscono i permessi necessari per leggere i sensori termici.

4. Gestione dello Spazio Disco (Java standard)

Java

```
File disk = new File("/");  
this.totalDiskSpace = disk.getTotalSpace() / (1024 * 1024 * 1024); // Converti  
in GB
```

Qui non viene usata la libreria OSHI, ma la classe standard `java.io.File`.

- **Conversione:** I dati vengono letti in *Byte*. La divisione per $(1024 * 1024 * 1024)$ serve a trasformare il valore prima in Kilobyte, poi in Megabyte e infine in **Gigabyte (GB)**, rendendo il dato comprensibile all'utente finale.

Sintesi del Flusso Logico Finale

Unendo questo file ai precedenti, il sistema funziona così:

1. **SystemStats (Logica):** Interroga il processore e il disco fisso, converte i numeri in formati umani (percentuali e GB).
2. **SystemMonitorController (Interfaccia):** Crea un'istanza di `SystemStats`, prende i risultati e li impacchetta in una mappa o li invia alla dashboard.
3. **Spring Boot (Server):** Espone questi dati tramite URL in modo che siano consultabili via browser.

Codice

```
import oshi.SystemInfo;
import oshi.hardware.CentralProcessor;
import oshi.hardware.HardwareAbstractionLayer;
import java.io.File;

public class SystemStats {
    private double cpuUsage;
    private double temperature;
    private long totalDiskSpace;
    private long freeDiskSpace;

    public SystemStats() {

        SystemInfo systemInfo = new SystemInfo();
        HardwareAbstractionLayer hardware = systemInfo.getHardware();
        CentralProcessor processor = hardware.getProcessor();

        // Calcolo uso CPU
        double[] load = processor.getSystemLoadAverage(1);
        this.cpuUsage = (load[0] >= 0) ? load[0] * 100 : 0;

        // Temperatura CPU (non tutti i sistemi la supportano)
        this.temperature = hardware.getSensors().getCpuTemperature();

        // Spazio su disco
        File disk = new File("/");
        this.totalDiskSpace = disk.getTotalSpace() / (1024 * 1024 * 1024); // Converti in GB
        this.freeDiskSpace = disk.getFreeSpace() / (1024 * 1024 * 1024); // Converti in GB
    }

    public double getCpuUsage() {
        return cpuUsage;
    }

    public double getTemperature() {
        return temperature;
    }

    public long getTotalDiskSpace() {
        return totalDiskSpace;
    }

    public long getFreeDiskSpace() {
        return freeDiskSpace;
    }
}
```

```
}
```

parte html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Monitoraggio Sistema</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      text-align: center;
      margin: 0;
      padding: 0;
      background-color: #f0f0f0;
    }

    h1 {
      background-color: #343a40;
      color: white;
      padding: 20px;
      margin: 0;
    }

    .container {
      display: flex;
      flex-wrap: wrap;
      justify-content: center;
      margin: 20px;
    }

    .box {
      border: 1px solid #ccc;
      padding: 20px;
      margin: 10px;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: center;
      min-width: 250px;
      max-width: 300px;
      background-color: #f8f9fa;
      border-radius: 8px;
      box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    }
  </style>
</head>
```

```

}

.box h2 {
    margin-bottom: 10px;
}

.box p {
    font-size: 1.2em;
}

/* Link style */
.link {
    margin-top: 20px;
    font-size: 1.2em;
    color: #007bff;
    text-decoration: none;
}

.link:hover {
    text-decoration: underline;
}

</style>
</head>
<body>
    <h1>Monitoraggio del Sistema</h1>

    <div class="container">
        <div class="box">
            <h2>CPU Usage</h2>
            <p><b th:text="{cpuUsage}"></b> %</p>
        </div>

        <div class="box">
            <h2>Temperatura CPU</h2>
            <p><b th:text="{temperature}"></b> °C</p>
        </div>

        <div class="box">
            <h2>Spazio su Disco</h2>
            <p>Totale: <b th:text="{totalDisk}"></b> GB</p>
            <p>Disponibile: <b th:text="{freeDisk}"></b> GB</p>
        </div>
    </div>

    <a href="http://localhost:8080/dashboard" class="link">Vai alla dashboard</a>
</body>

```

</html>

dopo abbiamo lavorato sulla parte zabbix e ci siamo occupati fine del tirocinio io e insieme agli altri

Il codice Python che hai fornito descrive un'integrazione avanzata tra uno script di analisi dati e il sistema di monitoraggio **Zabbix**. La logica si sviluppa attraverso l'estrazione di metriche hardware e la loro elaborazione statistica.

Ecco l'analisi tecnica dettagliata:

1. Metodi di Comunicazione API

Il codice implementa due livelli di interazione con il server:

- **Protocollo JSON-RPC (via requests):** Viene effettuata una chiamata POST inviando un payload strutturato. È necessario gestire manualmente l'**Authentication Token** (AUTHTOKEN), che funge da "chiave di accesso" temporanea per le richieste successive (come il recupero dei problemi o il logout).
- **Libreria pyzabbix:** Astrae la complessità del protocollo. Permette di interagire con gli oggetti del sistema (Host, Item, Trend) come se fossero normali oggetti Python, semplificando operazioni come il filtraggio degli host monitorati.

2. Estrazione e Processing delle Metriche

La funzione `get_metric` e il corpo principale dello script si occupano di trasformare i dati grezzi in informazioni utili:

- **Conversione Temporale:** Utilizza il modulo `datetime` per trasformare date leggibili in **Unix Timestamp**. Questo passaggio è essenziale perché i database di monitoraggio registrano gli eventi su una linea temporale espressa in secondi totali.
- **Recupero Trend:** Invece di scaricare ogni singolo dato (che occuperebbe troppa memoria), il codice interroga i "trend" (`zapi.trend.get`), ovvero dati già mediati dal server su base oraria.

3. Analisi Statistica con Pandas

L'integrazione con la libreria **Pandas** permette di eseguire analisi complesse sui flussi di dati (Big Data):

- **DataFrame:** I dati estratti vengono caricati in una struttura tabellare.
- **Indicatori Statistici:**
 - `mean()`: Calcola il carico medio della risorsa.
 - `max()`: Individua i picchi critici di utilizzo.
 - `std()`: Calcola la **deviazione standard**, che indica quanto il carico è instabile o "ballerino".
- **Calcolo della Soglia Dinamica:** La variabile `cpu_up_var` (calcolata come $(media + deviazione\ standard) * 1.25$) definisce una soglia di allerta personalizzata per

ogni host, permettendo di identificare anomalie che superano il normale comportamento della macchina.

4. Gestione dei Problemi e Delta Temporal

L'ultima parte del codice implementa un filtro basato su **timedelta**:

- Calcola uno scarto temporale (es. ultimi 10 minuti).
- Itera sugli eventi segnalati dal sistema di monitoraggio e confronta il timestamp dell'evento con lo scarto calcolato.
- Questo permette di isolare solo le criticità in corso, scartando i log storici non più rilevanti per l'analisi immediata.

Il codice, nel suo insieme, dimostra come automatizzare il controllo di un'infrastruttura complessa, passando dalla semplice ricezione di un dato alla sua interpretazione statistica automatizzata.

```
import requests
import json
import sys
import logging
import datetime
from datetime import datetime, timedelta
import pandas as pd
from pyzabbix.api import ZabbixAPI
from ZabbixAPI_py import Zabbix

# --- Configurazione Iniziale ---
ZABBIX_API_URL = "https://URL_ZABBIX/zabbix/api_jsonrpc.php"
USERNAME = "Admin"
PASSWORD = "password"

# Login tramite requests
r = requests.post(ZABBIX_API_URL, json={
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "user.login",
    "params": {
        "user": USERNAME, "password": PASSWORD
    },
    "id": 1
})

print(json.dumps(r.json(), indent=4, sort_keys=True))
AUTHTOKEN = r.json()["result"]

# Retrieve a list of problems
print("\nRetrieve a list of problems")
r = requests.post(ZABBIX_API_URL, json={
    "jsonrpc": "2.0",
```

```

    "method": "problem.get",
    "params": {
        "output": "extend",
        "selectAcknowledges": "extend",
        "recent": "true",
        "sortfield": ["eventid"],
        "sortorder": "DESC"
    },
    "id": 2,
    "auth": AUTHTOKEN
})
print(json.dumps(r.json(), indent=4, sort_keys=True))

# Logout user
print("\nLogout user")
r = requests.post(ZABBIX_API_URL, json={
    "jsonrpc": "2.0",
    "method": "user.logout",
    "params": {},
    "id": 2,
    "auth": AUTHTOKEN
})
print(json.dumps(r.json(), indent=4, sort_keys=True))

# --- Utilizzo libreria pyzabbix ---
# Create ZabbixAPI class instance
zapi = ZabbixAPI(url='https://URL_ZABBIX/zabbix/', user='Admin', password='zabbix')

# Get all monitored hosts
result1 = zapi.host.get(monitored_hosts=1, output='extend')

# Get all disabled hosts
result2 = zapi.do_request('host.get', {
    'filter': {'status': 1},
    'output': 'extend'
})

# Filter results
hostnames1 = [host['host'] for host in result1]
hostnames2 = [host['host'] for host in result2['result']]

# Logout from Zabbix
zapi.user.logout()

# --- Esempio con Context Manager ---
with ZabbixAPI(url='https://URL_ZABBIX/zabbix/', user='Admin', password='zabbix') as zapi:
    result1 = zapi.host.get(monitored_hosts=1, output='extend')

```

```

# --- Logging e Debugging ---
logger = logging.getLogger("pyzabbix")
logger.setLevel(logging.DEBUG)
handler = logging.StreamHandler(sys.stdout)
logger.addHandler(handler)

zapi = ZabbixAPI(url='http://URL_ZABBIX', user='Admin', password='zabbix')

# --- Funzione estrazione metriche ---
def getMetricData(config, parameters, hosts, startTime, endTime):
    """Get metric data from Zabbix API"""
    logger.info("Begin to connect to zabbix:{ } User/Pwd:{ }/{ }".format(
        str(config['ZABBIX_URL']), str(config['ZABBIX_USER']),
        str(config['ZABBIX_PASSWORD'])))

    zapi = ZabbixAPI(url=config['ZABBIX_URL'], user=config['ZABBIX_USER'],
        password=config['ZABBIX_PASSWORD'])
    logger.info("Get connection from zabbix success")

    hosts_ids = []
    hosts_res = zapi.do_request('host.get', {
        'filter': {"host": hosts},
        "sortfield": "name",
        'output': 'extend'
    })
    for item in hosts_res['result']:
        host_id = item['hostid']
        hosts_ids.append(host_id)

# --- Analisi Trend e Dataframe ---
for host in hosts:
    cpu_item = zapi.item.get(hostids=host['hostid'], search={'name': 'CPU Busy'})
    if len(cpu_item) == 0:
        continue

    cpu_trend = zapi.trend.get(itemids=cpu_item[0]['itemid'], limit=168, output=["clock", "value_avg",
        "value_max"])
    if len(cpu_trend) == 0:
        continue

    df = pd.DataFrame(cpu_trend)
    cpu_avg_max = df['value_max'].astype(float).mean()
    cpu_max_avg = df['value_avg'].astype(float).max()
    cpu_avg_std = df['value_avg'].astype(float).std()
    cpu_up_var = (cpu_max_avg + cpu_avg_std) * 1.25

```

```

if cpu_avg_max > 50:
    print(host['name']+', '+str(cpu_max_avg)+' '+str(cpu_avg_max)+' '+str(cpu_avg_std)
+', '+str(cpu_up_var))

# --- Sezione specifica URL Server ---
ZABBIX_SERVER = 'https://URL_ZABBIX'
zapi = ZabbixAPI(ZABBIX_SERVER)
zapi.login(UNAME, PASSWORD)

hosts = zapi.host.get(monitored_hosts=1, output='extend')
hosts = [{k:r[k] for k in ["host", "hostid"]} for r in hosts]
for host in hosts:
    print(host["host"])
    # Utilizzo della funzione get_metric
    data = get_metric(host["hostid"], "Total CPU Utilization", (2019,5,1), (2019,5,27))

def get_metric(host_id, metric, dfrom, dto):
    dfrom = int(datetime(*dfrom).timestamp())
    dto = int(datetime(*dto).timestamp())
    hostitems = zapi.item.get(filter={"hostid": host_id, "name": metric})
    t_metric = [item for item in hostitems if metric == item["name"] and item["hostid"] == host_id]

    data = {"values": [], "timestamps": []}
    if len(t_metric):
        item = t_metric.pop()
        history = zapi.history.get(
            hostids=[host_id],
            itemids=[item["itemid"]],
            time_from=dfrom,
            time_till=dto,
            output='extend',
            history=item["value_type"]
        )
        if len(history) == 0:
            return data
        df = pd.DataFrame(history)
        df = df[["clock", "value"]]
        df["value"] = df["value"].astype(float)
        df["clock"] = df["clock"].astype(int) * 1000
        return {"values": df["value"].tolist(), "timestamps": df["clock"].tolist()}
    return data

# --- Monitoraggio Problemi Recenti ---
zabbix = Zabbix('URL_HOST')
zabbix.login('id','password')

tenMin = datetime.today() - timedelta(minutes=10)

```

```

for x in zabbix.problem(method='get'):
    eventTime = datetime.fromtimestamp(int(x['clock']))
    if tenMin < eventTime:
        msg = str(eventTime) + x['name']
        print(msg)

```

Programmazione Python SQL SERVER MYSQL per gestire cisco database interno Novanext

analisi dati

Gestione Multi-Database in Python: Installazione e Implementazione

1. Preparazione dell'Ambiente (Terminale)

Per prima cosa, si installano i driver necessari per far comunicare Python con i motori database tramite il gestore pacchetti **pip**

```

# Aggiornamento e installazione librerie
sudo apt install python3
pip install pyodbc mysql-connector-python pandas

```

2. Modulo di Connessione e Operazioni (Codice Unico)

Il seguente script integra le connessioni a **SQL Server** (tramite ODBC), **Microsoft Access** e **MySQL**, includendo esempi di inserimento (CRUD) e analisi dati con **Pandas**.

```

import pyodbc
import mysql.connector
import pandas as pd
import pypyodbc # Alternativa per SQL Server

# =====
# SEZIONE 1: SQL SERVER & MICROSOFT ACCESS (PyODBC)
# =====

# A. Connessione a SQL Server (Esempio con driver Devart o Standard)
try:
    # Connessione con credenziali
    cnxn_sql = pyodbc.connect(
        'DRIVER={SQL Server};'
        'SERVER=SQLSRV01;'
        'DATABASE=DATABASE_NAME;'
        'UID=USER;'
        'PWD=PASSWORD'
    )
    cursor_sql = cnxn_sql.cursor()

    # Inserimento record Cisco
    cursor_sql.execute("INSERT INTO Cisco (colonna1, colonna2) VALUES (?, ?)", ('Dato1', 'Dato2'))
    cnxn_sql.commit()

```

```

# Lettura record
cursor_sql.execute("SELECT * FROM Cisco")
for row in cursor_sql:
    print(f"SQL Server Row: {row}")

except Exception as e:
    print(f"Errore SQL Server: {e}")

# B. Connessione a Microsoft Access (.mdb) e Analisi Pandas
try:
    conn_access = pyodbc.connect(r'Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};DBQ=test_db.mdb;')

    query_access = """
        SELECT COL_NAME1, COL_NAME2
        FROM TABLENAME1
        WHERE CATEGORY IN ('Tipo1', 'Tipo2')
    """

    # Caricamento diretto in un DataFrame per analisi statistica
    df = pd.read_sql(query_access, conn_access)
    print("Dati Access caricati in Pandas:")
    print(df.head())

except Exception as e:
    print(f"Errore Access: {e}")

# =====
# SEZIONE 2: MYSQL (MySQL Connector)
# =====

# C. Programmazione MySQL: Inserimenti Singoli e Massivi
try:
    mydb = mysql.connector.connect(
        host="localhost",
        user="yourusername",
        password="yourpassword",
        database="mydatabase"
    )
    mycursor = mydb.cursor()

    # Inserimento Massivo (Efficiente per grandi volumi di dati)
    sql_many = "INSERT INTO NomeTabella (campo1, campo2) VALUES (%s, %s)"
    valori = [
        ('DatoA', 'DatoB'),

```

```

        ('DatoC', 'DatoD'),
        ('DatoE', 'DatoF')
    ]
    mycursor.executemany(sql_many, valori)
    mydb.commit()
    print(f"{mycursor.rowcount} record inseriti in MySQL.")

# Query Filtrata per indirizzo (Esempio Cisco)
sql_filtro = "SELECT * FROM cisco WHERE address = %s"
mycursor.execute(sql_filtro, ("Nova_cisco",))

for x in mycursor.fetchall():
    print(f"Risultato MySQL: {x}")

except Exception as e:
    print(f"Errore MySQL: {e}")

finally:
    # Chiusura pulita delle connessioni
    if 'cnxn_sql' in locals(): cnxn_sql.close()
    if 'mydb' in locals(): mydb.close()

```

Analisi Tecnica della Struttura

- **Astrazione del Driver:** Il codice mostra come PyODBC possa gestire sia database SQL Server che file locali Access semplicemente cambiando la stringa di connessione (DRIVER={ . . . }).
- **Ottimizzazione delle Prestazioni:** L'uso di `executemany()` in MySQL è preferibile rispetto a un ciclo di `execute()` singoli, poiché riduce il numero di transazioni inviate al server, velocizzando l'elaborazione dei dati.
- **Sicurezza del Dato:** L'utilizzo dei parametri (`?` o `%s`) impedisce attacchi di SQL Injection, garantendo che i dati in ingresso non possano alterare la struttura delle query.
- **Data Analysis:** L'integrazione con `pd.read_sql` permette di passare istantaneamente dalla gestione del database all'analisi dei dati, facilitando il calcolo di medie o statistiche su record Cisco o altri log di sistema.

Poi ci siamo occupati di Microsoft Cloud Azure

script

```
# Gestione degli Utenti in Azure AD
```

New-AzADUser # Crea un nuovo utente in Azure AD
Get-AzADUser # Ottieni informazioni sugli utenti di Azure AD
Set-AzADUser # Modifica un utente di Azure AD
Remove-AzADUser # Elimina un utente di Azure AD
Set-AzADUserPassword # Modifica la password di un utente di Azure AD
Get-AzADUserOwnedObject # Ottieni gli oggetti posseduti da un utente di Azure AD
Get-AzADUserMembership # Ottieni i gruppi di cui un utente è membro

Gestione dei Gruppi in Azure AD

New-AzADGroup # Crea un nuovo gruppo in Azure AD
Get-AzADGroup # Ottieni informazioni sui gruppi di Azure AD
Set-AzADGroup # Modifica un gruppo di Azure AD
Remove-AzADGroup # Rimuove un gruppo di Azure AD
Add-AzADGroupMember # Aggiungi un membro a un gruppo di Azure AD
Remove-AzADGroupMember # Rimuove un membro da un gruppo di Azure AD
Get-AzADGroupMember # Ottieni i membri di un gruppo di Azure AD

Gestione dei Service Principal in Azure AD

New-AzADServicePrincipal # Crea un nuovo service principal in Azure AD
Get-AzADServicePrincipal # Ottieni informazioni su un service principal
Set-AzADServicePrincipal # Modifica un service principal
Remove-AzADServicePrincipal # Rimuove un service principal
Get-AzADServicePrincipalCredential # Ottieni le credenziali di un service principal
New-AzADServicePrincipalCredential # Aggiungi credenziali a un service principal
Remove-AzADServicePrincipalCredential # Rimuove credenziali da un service principal

Gestione delle Applicazioni in Azure AD

New-AzADApplication # Crea una nuova applicazione in Azure AD
Get-AzADApplication # Ottieni informazioni sulle applicazioni in Azure AD
Set-AzADApplication # Modifica un'applicazione in Azure AD
Remove-AzADApplication # Rimuove un'applicazione da Azure AD

Gestione dei Ruoli in Azure AD

Get-AzADRole # Ottieni i ruoli disponibili in Azure AD
Get-AzADRoleAssignment # Ottieni le assegnazioni di ruoli in Azure AD
New-AzADRoleAssignment # Assegna un ruolo a un utente, gruppo o service principal
Remove-AzADRoleAssignment # Rimuove un'assegnazione di ruolo
Set-AzADRoleAssignment # Modifica un'assegnazione di ruolo

Gestione delle Licenze in Azure AD

Get-AzADUserLicense # Ottieni le licenze di un utente
Set-AzADUserLicense # Assegna o rimuove una licenza a un utente
Add-AzADUserLicense # Aggiungi una licenza a un utente
Remove-AzADUserLicense # Rimuove una licenza da un utente

Gestione dei Contatti in Azure AD

New-AzADContact # Crea un nuovo contatto in Azure AD

Get-AzADContact # Ottieni informazioni sui contatti in Azure AD
Set-AzADContact # Modifica un contatto in Azure AD
Remove-AzADContact # Rimuove un contatto in Azure AD

Gestione dei Directory Settings (Impostazioni di Directory)
Get-AzADDirectorySetting # Ottieni le impostazioni di directory
Set-AzADDirectorySetting # Modifica le impostazioni di directory

Gestione delle Unità Organizzative in Azure AD (se supportato)
New-AzADOrganizationalUnit # Crea una nuova Unità Organizzativa
Get-AzADOrganizationalUnit # Ottieni informazioni sulle Unità Organizzative
Set-AzADOrganizationalUnit # Modifica una Unità Organizzativa
Remove-AzADOrganizationalUnit # Rimuove una Unità Organizzativa

Gestione dei Claim e delle App Registrate
Get-AzADAppRole # Ottieni i ruoli di un'applicazione
New-AzADAppRole # Crea un nuovo ruolo di applicazione
Set-AzADAppRole # Modifica un ruolo di applicazione
Remove-AzADAppRole # Rimuove un ruolo di applicazione

Gestione dell'Autenticazione Multi-Fattore (MFA)
Get-AzADUserMFA # Ottieni lo stato MFA di un utente
Set-AzADUserMFA # Modifica lo stato MFA di un utente
Enable-AzADUserMFA # Abilita MFA per un utente
Disable-AzADUserMFA # Disabilita MFA per un utente

Gestione degli Accessi Condizionali
Get-AzADConditionalAccessPolicy # Ottieni le politiche di accesso condizionale
New-AzADConditionalAccessPolicy # Crea una nuova politica di accesso condizionale
Set-AzADConditionalAccessPolicy # Modifica una politica di accesso condizionale
Remove-AzADConditionalAccessPolicy # Rimuove una politica di accesso condizionale

Backup dei log delle transazioni

-- Backup completo di un database

BACKUP DATABASE NomeDatabase TO DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase.bak';

-- Backup differenziale di un database

BACKUP DATABASE NomeDatabase TO DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase_diff.bak' WITH
DIFFERENTIAL;

-- Backup dei log delle transazioni

```
BACKUP LOG NomeDatabase TO DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase_log.trn';
```

```
-- Ripristino di un database da un backup completo
```

```
RESTORE DATABASE NomeDatabase FROM DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase.bak';
```

```
-- Ripristino di un database differenziale
```

```
RESTORE DATABASE NomeDatabase FROM DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase_diff.bak' WITH  
DIFFERENTIAL;
```

```
-- Ripristino di un log delle transazioni
```

```
RESTORE LOG NomeDatabase FROM DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase_log.trn';
```

```
# 1. Installazione e importazione di Azure PowerShell
```

```
# Installa il modulo Az (se non già installato)
```

```
Install-Module -Name Az -AllowClobber -Force -SkipPublisherCheck
```

```
# Importa il modulo Az
```

```
Import-Module Az
```

```
# Accedi al tuo account Azure
```

```
Connect-AzAccount
```

```
# 2. Creare un Gruppo di Risorse
```

```
# Crea un gruppo di risorse nella regione specificata
```

```
New-AzResourceGroup -Name "NomeGruppoRisorse" -Location "EastUS"
```

```
# 3. Creare una Rete Virtuale e una Sottorete
```

```
# Crea una rete virtuale con un prefisso di indirizzo
```

```
$vnet = New-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Location "EastUS" -  
Name "NomeVnet" -AddressPrefix "10.0.0.0/16"
```

```
# Aggiungi una sottorete alla rete virtuale
```

```
$subnet = Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name "NomeSottorete" -VirtualNetwork $vnet -  
AddressPrefix "10.0.1.0/24"
```

```
# 4. Creare una Interfaccia di Rete (NIC)
```

```
# Crea una scheda di rete (NIC) associata alla sottorete
```

```
$nic = New-AzNetworkInterface -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Location "EastUS" -  
Name "NomeNIC" -SubnetId $subnet.Id
```

```
# 5. Creare la Macchina Virtuale
```

```
# Configura la macchina virtuale con il tipo di immagine, la dimensione e le credenziali
```

```
$vmConfig = New-AzVMConfig -VMSize "Standard_DS1_v2" -ImageName "Win2019Datacenter" -  
Credential (Get-Credential)
```

```

# Crea la macchina virtuale utilizzando la configurazione e la NIC
$vm = New-AzVM -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Location "EastUS" -VMName
"NomeVM" -NetworkInterfaceId $nic.Id -VMSize "Standard_DS1_v2" -AvailabilitySetId $null -
VMConfiguration $vmConfig

# 6. (Opzionale) Aggiungere un Disco Aggiuntivo
# Crea la configurazione di un disco vuoto
$diskConfig = New-AzDiskConfig -AccountType "Standard_LRS" -Location "EastUS" -
CreateOption Empty -DiskSizeGB 128

# Crea il disco
$disk = New-AzDisk -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -DiskName "NomeDisco" -Disk
$diskConfig

# Aggiungi il disco alla macchina virtuale
Add-AzVMDataDisk -VMName "NomeVM" -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Name
"NomeDisco" -CreateOption Attach -ManagedDiskId $disk.Id -LUN 1

# 7. (Opzionale) Configurare il Firewall e le Regole di Sicurezza
# Crea una regola di sicurezza per consentire l'accesso tramite RDP (porta 3389)
$rule = New-AzNetworkSecurityRuleConfig -Name "AllowRDP" -Protocol "Tcp" -Direction
"Inbound" -Priority 100 -SourceAddressPrefix "*" -SourcePortRange "*" -DestinationAddressPrefix
"*" -DestinationPortRange 3389 -Access "Allow"

# Ottieni il gruppo di sicurezza di rete (NSG)
$nsGroup = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Name
"NomeNSG"

# Aggiungi la regola di sicurezza al gruppo di sicurezza di rete
$nsGroup | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig -SecurityRule $rule

# Applica le modifiche al gruppo di sicurezza di rete
Set-AzNetworkSecurityGroup -NetworkSecurityGroup $nsGroup

# 8. Avviare la Macchina Virtuale
# Avvia la macchina virtuale
Start-AzVM -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Name "NomeVM"

# 9. (Opzionale) Fermare la Macchina Virtuale
# Ferma la macchina virtuale
Stop-AzVM -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Name "NomeVM" -Force

# 10. (Opzionale) Eliminare la Macchina Virtuale
# Elimina la macchina virtuale e tutte le risorse associate (NIC, dischi, ecc.)
Remove-AzVM -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Name "NomeVM" -Force

```

11. (Opzionale) Eliminare un Gruppo di Risorse

Elimina un gruppo di risorse e tutte le risorse al suo interno

Remove-AzResourceGroup -Name "NomeGruppoRisorse" -Force

1. Installazione e importazione di Azure PowerShell

Installa il modulo Az (se non già installato)

Install-Module -Name Az -AllowClobber -Force -SkipPublisherCheck

Importa il modulo Az

Import-Module Az

Accedi al tuo account Azure

Connect-AzAccount

2. Creare un Gruppo di Risorse

Crea un gruppo di risorse nella regione specificata

New-AzResourceGroup -Name "NomeGruppoRisorse" -Location "EastUS"

3. Creare una Rete Virtuale e una Sottorete

Crea una rete virtuale con un prefisso di indirizzo

\$vnet = New-AzVirtualNetwork -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Location "EastUS" -
Name "NomeVnet" -AddressPrefix "10.0.0.0/16"

Aggiungi una sottorete alla rete virtuale

\$subnet = Add-AzVirtualNetworkSubnetConfig -Name "NomeSottorete" -VirtualNetwork \$vnet -
AddressPrefix "10.0.1.0/24"

4. Creare una Interfaccia di Rete (NIC)

Crea una scheda di rete (NIC) associata alla sottorete

\$nic = New-AzNetworkInterface -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Location "EastUS" -
Name "NomeNIC" -SubnetId \$subnet.Id

5. Creare la Macchina Virtuale

Configura la macchina virtuale con il tipo di immagine, la dimensione e le credenziali

\$vmConfig = New-AzVMConfig -VMSize "Standard_DS1_v2" -ImageName "Win2019Datacenter" -
Credential (Get-Credential)

Crea la macchina virtuale utilizzando la configurazione e la NIC

```
$vm = New-AzVM -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Location "EastUS" -VMName  
"NomeVM" -NetworkInterfaceId $nic.Id -VMSize "Standard_DS1_v2" -AvailabilitySetId $null -  
VMConfiguration $vmConfig
```

6. (Opzionale) Aggiungere un Disco Aggiuntivo

Crea la configurazione di un disco vuoto

```
$diskConfig = New-AzDiskConfig -AccountType "Standard_LRS" -Location "EastUS" -  
CreateOption Empty -DiskSizeGB 128
```

Crea il disco

```
$disk = New-AzDisk -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -DiskName "NomeDisco" -Disk  
$diskConfig
```

Aggiungi il disco alla macchina virtuale

```
Add-AzVMDataDisk -VMName "NomeVM" -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Name  
"NomeDisco" -CreateOption Attach -ManagedDiskId $disk.Id -LUN 1
```

7. (Opzionale) Configurare il Firewall e le Regole di Sicurezza

Crea una regola di sicurezza per consentire l'accesso tramite RDP (porta 3389)

```
$rule = New-AzNetworkSecurityRuleConfig -Name "AllowRDP" -Protocol "Tcp" -Direction  
"Inbound" -Priority 100 -SourceAddressPrefix "*" -SourcePortRange "*" -DestinationAddressPrefix  
"*" -DestinationPortRange 3389 -Access "Allow"
```

Ottieni il gruppo di sicurezza di rete (NSG)

```
$nsGroup = Get-AzNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Name  
"NomeNSG"
```

Aggiungi la regola di sicurezza al gruppo di sicurezza di rete

```
$nsGroup | Add-AzNetworkSecurityRuleConfig -SecurityRule $rule
```

Applica le modifiche al gruppo di sicurezza di rete

```
Set-AzNetworkSecurityGroup -NetworkSecurityGroup $nsGroup
```

8. Avviare la Macchina Virtuale

Avvia la macchina virtuale

```
Start-AzVM -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Name "NomeVM"
```

9. (Opzionale) Fermare la Macchina Virtuale

Ferma la macchina virtuale

```
Stop-AzVM -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Name "NomeVM" -Force
```

10. (Opzionale) Eliminare la Macchina Virtuale

Elimina la macchina virtuale e tutte le risorse associate (NIC, dischi, ecc.)

```
Remove-AzVM -ResourceGroupName "NomeGruppoRisorse" -Name "NomeVM" -Force
```

11. (Opzionale) Eliminare un Gruppo di Risorse

Elimina un gruppo di risorse e tutte le risorse al suo interno

Remove-AzResourceGroup -Name "NomeGruppoRisorse" -Force

Poi la gestione dei database SQL

```
-- Connessione al server (eseguito automaticamente in SSMS)
-- Per avviare una connessione, non esiste un comando esplicito SQL. Si usa tramite SSMS o uno
  script di connessione.
-- Esempio di connessione tramite ODBC o ADO.NET:
-- CONNECT TO 'NomeDelServer'

-- Creazione di un database
CREATE DATABASE NomeDatabase;

-- Selezione di un database
USE NomeDatabase;

-- Creazione di una tabella
CREATE TABLE NomeTabella (
  ID INT PRIMARY KEY,
  Nome NVARCHAR(100),
  DataNascita DATE
);

-- Eliminazione di una tabella
DROP TABLE NomeTabella;

-- Creazione di una colonna in una tabella esistente
ALTER TABLE NomeTabella ADD NuovaColonna NVARCHAR(50);

-- Eliminazione di una colonna da una tabella esistente
ALTER TABLE NomeTabella DROP COLUMN ColonnaDaEliminare;

-- Aggiunta di una chiave primaria
ALTER TABLE NomeTabella ADD CONSTRAINT PK_NomeTabella PRIMARY KEY (ID);

-- Eliminazione di una chiave primaria
ALTER TABLE NomeTabella DROP CONSTRAINT PK_NomeTabella;

-- Creazione di un indice
CREATE INDEX idx_nome ON NomeTabella(Nome);

-- Eliminazione di un indice
DROP INDEX idx_nome ON NomeTabella;

-- Visualizzazione delle tabelle del database
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES;
```

-- Visualizzazione delle colonne di una tabella

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME =  
'NomeTabella';
```

-- Connessione a SQL Server

-- Le connessioni a SQL Server avvengono tramite SSMS o altre interfacce di connessione come ADO.NET o ODBC

-- Non ci sono comandi espliciti per connettersi in SQL.

-- Creazione di un database

```
CREATE DATABASE NomeDatabase;
```

-- Selezione di un database

```
USE NomeDatabase;
```

-- Creazione di una tabella

```
CREATE TABLE NomeTabella (  
    ID INT PRIMARY KEY,  
    Nome NVARCHAR(100),  
    DataNascita DATE  
);
```

-- Creazione di una colonna in una tabella esistente

```
ALTER TABLE NomeTabella ADD NuovaColonna NVARCHAR(50);
```

-- Eliminazione di una tabella

```
DROP TABLE NomeTabella;
```

-- Eliminazione di una colonna da una tabella esistente

```
ALTER TABLE NomeTabella DROP COLUMN ColonnaDaEliminare;
```

-- Aggiunta di una chiave primaria

```
ALTER TABLE NomeTabella ADD CONSTRAINT PK_NomeTabella PRIMARY KEY (ID);
```

-- Eliminazione di una chiave primaria

```
ALTER TABLE NomeTabella DROP CONSTRAINT PK_NomeTabella;
```

-- Creazione di un indice

```
CREATE INDEX idx_nome ON NomeTabella(Nome);
```

-- Eliminazione di un indice

```
DROP INDEX idx_nome ON NomeTabella;
```

-- Creazione di un trigger

```
CREATE TRIGGER TriggerNomeTabella
ON NomeTabella
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    PRINT 'Nuovo record inserito';
END;

-- Eliminazione di un trigger
DROP TRIGGER TriggerNomeTabella;

-- Creazione di una vista
CREATE VIEW VistaNomeTabella AS
SELECT Nome, DataNascita
FROM NomeTabella;

-- Eliminazione di una vista
DROP VIEW VistaNomeTabella;

-- Creazione di una funzione
CREATE FUNCTION NomeFunzione()
RETURNS INT
AS
BEGIN
    RETURN 1;
END;

-- Eliminazione di una funzione
DROP FUNCTION NomeFunzione;

-- Creazione di un utente
CREATE USER NomeUtente FOR LOGIN NomeLogin;

-- Assegnazione di permessi ad un utente
GRANT SELECT, INSERT ON NomeTabella TO NomeUtente;

-- Revoca di permessi ad un utente
REVOKE SELECT, INSERT ON NomeTabella TO NomeUtente;

-- Eliminazione di un utente
DROP USER NomeUtente;

-- Creazione di un login
CREATE LOGIN NomeLogin WITH PASSWORD = 'PasswordSicura';

-- Eliminazione di un login
DROP LOGIN NomeLogin;
```

-- Creazione di un ruolo

```
CREATE ROLE NomeRuolo;
```

-- Assegnazione di permessi ad un ruolo

```
GRANT SELECT, INSERT ON NomeTabella TO NomeRuolo;
```

-- Assegnazione di un ruolo ad un utente

```
EXEC sp_addrolemember 'NomeRuolo', 'NomeUtente';
```

-- Eliminazione di un ruolo

```
DROP ROLE NomeRuolo;
```

-- Visualizzazione delle tabelle nel database

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES;
```

-- Visualizzazione delle colonne di una tabella

```
SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME =  
'NomeTabella';
```

-- Selezione di tutti i dati da una tabella

```
SELECT * FROM NomeTabella;
```

-- Inserimento di dati in una tabella

```
INSERT INTO NomeTabella (ID, Nome, DataNascita)  
VALUES (1, 'Mario Rossi', '1980-01-01');
```

-- Aggiornamento di dati in una tabella

```
UPDATE NomeTabella  
SET Nome = 'Giuseppe Verdi'  
WHERE ID = 1;
```

-- Eliminazione di dati da una tabella

```
DELETE FROM NomeTabella WHERE ID = 1;
```

-- Eliminazione di tutte le righe da una tabella

```
TRUNCATE TABLE NomeTabella;
```

-- Backup completo di un database

```
BACKUP DATABASE NomeDatabase TO DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase.bak';
```

-- Backup differenziale di un database

```
BACKUP DATABASE NomeDatabase TO DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase_diff.bak' WITH  
DIFFERENTIAL;
```

-- Backup dei log delle transazioni

```
BACKUP LOG NomeDatabase TO DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase_log.trn';
```

```
-- Ripristino di un database da un backup completo
RESTORE DATABASE NomeDatabase FROM DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase.bak';

-- Ripristino di un database differenziale
RESTORE DATABASE NomeDatabase FROM DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase_diff.bak' WITH
    DIFFERENTIAL;

-- Ripristino di un log delle transazioni
RESTORE LOG NomeDatabase FROM DISK = 'C:\Percorso\NomeDatabase_log.trn';

-- Inizio di una transazione
BEGIN TRANSACTION;

-- Completamento della transazione
COMMIT TRANSACTION;

-- Annullamento della transazione
ROLLBACK TRANSACTION;

-- Visualizzazione delle sessioni attive
SELECT * FROM sys.dm_exec_sessions;

-- Visualizzazione delle query in esecuzione
SELECT * FROM sys.dm_exec_requests;

-- Verifica dell'integrità del database
DBCC CHECKDB(NomeDatabase);

-- Visualizzazione delle versioni del server
SELECT @@VERSION;

-- Controllo della concorrenza e dei lock
SELECT * FROM sys.dm_tran_locks;

-- Visualizzazione dei log di errore
EXEC xp_readerrorlog;

-- Visualizzazione delle informazioni di sistema
EXEC sp_help;

-- Uscita dalla connessione
EXIT;

-- Visualizzazione delle statistiche di esecuzione
SET STATISTICS IO ON;
SET STATISTICS TIME ON;
```

```

-- Reset delle statistiche
DBCC SQLPERF('logspace');

-- Creazione di un database su Azure SQL Database
CREATE DATABASE NomeDatabase;

-- Creazione di un utente con Azure Active Directory
CREATE USER [NomeUtente] FROM EXTERNAL PROVIDER;

-- Gestione dei firewall in Azure SQL
-- Aggiungere un IP al firewall di Azure per consentire l'accesso remoto
EXEC sp_set_firewall_rule @name = 'RegolaNome', @start_ip_address = 'xxx.xxx.xxx.xxx',
    @end_ip_address = 'xxx.xxx.xxx.xxx';

-- Ridimensionamento del database su Azure
ALTER DATABASE NomeDatabase MODIFY (EDITION = 'Basic', MAXSIZE = 5 GB);

-- Abilitazione della replica geografica (Geo-replica) in Azure SQL
-- Abilitare la geo-replica tra due regioni in Azure SQL
ALTER DATABASE NomeDatabase ADD REPLICATION TO 'NomeSecondario';

-- Monitoraggio delle risorse in Azure SQL
-- Visualizzare i dettagli di utilizzo delle risorse in Azure SQL Database
SELECT * FROM sys.dm_db_resource_stats;

-- Gestione dei piani di manutenzione su Azure SQL
-- Creare un piano di manutenzione per il backup automatizzato
EXEC sp_create_backup_plan @DatabaseName = 'NomeDatabase', @PlanName = 'PianoBackup';

-- Gestione della sicurezza in Azure SQL
-- Abilitazione della crittografia trasparente dei dati (TDE) su Azure SQL
ALTER DATABASE NomeDatabase SET ENCRYPTION ON;

-- Monitoraggio dei log di attività su Azure SQL
-- Visualizzare gli eventi di auditing nel database
SELECT * FROM sys.fn_get_audit_file('C:\Percorso\AuditLog*.sqlaudit', null, null);

```

Sicurezza informatica Linux e Windows

```

# 1. Visualizzare gli utenti del sistema
net user                # Mostra tutti gli utenti del sistema.

# 2. Aggiungere un nuovo utente

```

net user nome_utente /add # Aggiunge un nuovo utente.

3. Cambiare la password di un utente

net user nome_utente nuova_password # Cambia la password di un utente.

4. Disabilitare un utente

net user nome_utente /active:no # Disabilita un utente specifico.

5. Abilitare un utente

net user nome_utente /active:yes # Abilita un utente specifico.

6. Eliminare un utente

net user nome_utente /delete # Elimina un utente dal sistema.

7. Visualizzare i gruppi di un utente

net user nome_utente # Mostra i dettagli di un utente, inclusi i gruppi.

8. Aggiungere un utente a un gruppo

net localgroup nome_gruppo nome_utente /add # Aggiunge un utente a un gruppo.

9. Rimuovere un utente da un gruppo

net localgroup nome_gruppo nome_utente /delete # Rimuove un utente da un gruppo.

10. Visualizzare le informazioni di rete

ipconfig /all # Mostra le informazioni di rete dettagliate.

11. Disabilitare un'interfaccia di rete

netsh interface set interface "NomeInterfaccia" disable # Disabilita una connessione di rete.

12. Abilitare un'interfaccia di rete

netsh interface set interface "NomeInterfaccia" enable # Abilita una connessione di rete.

13. Visualizzare la configurazione di rete avanzata

netstat -an # Mostra tutte le connessioni di rete attive e le porte in ascolto.

14. Pingerare un host remoto

ping nome_host # Controlla la connettività verso un host remoto.

15. Visualizzare il routing di rete

route print # Visualizza la tabella di routing di rete.

16. Disabilitare il firewall di Windows (non raccomandato)

netsh advfirewall set allprofiles state off # Disabilita il firewall di Windows.

17. Abilitare il firewall di Windows

netsh advfirewall set allprofiles state on # Abilita il firewall di Windows.

18. Visualizzare i processi in esecuzione
tasklist # Mostra una lista di tutti i processi in esecuzione.

19. Terminare un processo specifico
taskkill /PID PID_del_processo /F # Termina un processo specifico dato il suo PID.

20. Visualizzare i servizi in esecuzione
services.msc # Apre la finestra di gestione dei servizi di Windows.

21. Arrestare un servizio
net stop nome_servizio # Arresta un servizio specifico.

22. Avviare un servizio
net start nome_servizio # Avvia un servizio specifico.

23. Visualizzare le connessioni di rete attive
netstat -ano # Mostra tutte le connessioni di rete e i relativi PID.

24. Monitorare il traffico di rete in tempo reale (PowerShell)
Get-NetTCPConnection # Visualizza le connessioni TCP attive in tempo reale.

25. Visualizzare i permessi di un file o cartella
icacls "percorso\file" # Mostra i permessi di un file o una cartella.

26. Modificare i permessi di un file o cartella
icacls "percorso\file" /grant nome_utente:F # Concede i permessi completi (Full Control) a un utente.

27. Rimuovere i permessi di un file o cartella
icacls "percorso\file" /remove nome_utente # Rimuove un utente dai permessi di un file.

28. Proteggere una cartella con la crittografia
cipher /E "percorso\cartella" # Cifra una cartella per proteggerla.

29. Decrittografare una cartella
cipher /D "percorso\cartella" # Decrypta una cartella.

30. Visualizzare la lista degli utenti locali e i loro gruppi
net localgroup # Mostra tutti i gruppi locali nel sistema.

31. Aggiungere un utente al gruppo Administrators
net localgroup Administrators nome_utente /add # Aggiunge un utente al gruppo di amministratori.

32. Visualizzare lo stato del firewall di Windows
netsh advfirewall show allprofiles # Mostra lo stato del firewall per tutti i profili.

33. Aggiungere una regola al firewall per consentire una porta

netsh advfirewall firewall add rule name="Permetti Porta" protocol=TCP dir=in localport=8080
action=allow # Aggiunge una regola per consentire una porta.

34. Rimuovere una regola del firewall

netsh advfirewall firewall delete rule name="Permetti Porta" # Rimuove una regola dal firewall.

35. Configurare una regola di blocco per un'applicazione

netsh advfirewall firewall add rule name="Blocca App" dir=in action=block program="C:\percorso\
app.exe" # Blocca un'applicazione tramite firewall.

36. Visualizzare il registro degli eventi di sicurezza

eventvwr.msc # Apre il Visualizzatore eventi di Windows per visualizzare i log di
sistema e sicurezza.

37. Visualizzare gli eventi di sicurezza tramite PowerShell

Get-WinEvent -LogName Security # Mostra gli eventi di sicurezza dal registro di sistema.

38. Abilitare l'audit di accesso a file e cartelle

auditpol /set /subcategory:"Logon/Logoff" /success:enable /failure:enable # Abilita l'audit degli
accessi.

39. Disabilitare l'audit di accesso a file e cartelle

auditpol /set /subcategory:"Logon/Logoff" /success:disable /failure:disable # Disabilita l'audit degli
accessi.

40. Abilitare il controllo dell'account utente (UAC)

reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v EnableLUA /t
REG_DWORD /d 1 /f # Abilita UAC.

41. Disabilitare il controllo dell'account utente (UAC)

reg add "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /v EnableLUA /t
REG_DWORD /d 0 /f # Disabilita UAC.

42. Eseguire una scansione antivirus tramite PowerShell

Start-MpScan -ScanType QuickScan # Esegui una scansione veloce con Windows Defender.

43. Eseguire una scansione antivirus completa

Start-MpScan -ScanType FullScan # Esegui una scansione completa con Windows Defender.

44. Abilitare Windows Defender

Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring \$false # Abilita la protezione in tempo reale di
Windows Defender.

45. Disabilitare Windows Defender

Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring \$true # Disabilita la protezione in tempo reale di
Windows Defender.

46. Abilitare o disabilitare la protezione da Ransomware

Set-MpPreference -EnableControlledFolderAccess Enabled # Abilita la protezione contro il ransomware.

Set-MpPreference -EnableControlledFolderAccess Disabled # Disabilita la protezione contro il ransomware.

47. Gestire gli aggiornamenti di Windows

wuauc /detectnow # Forza la rilevazione di nuovi aggiornamenti di Windows.

wuauc /updatenow # Forza l'installazione degli aggiornamenti di Windows.

1. Visualizzare gli utenti del sistema

net user # Mostra tutti gli utenti del sistema.

2. Aggiungere un nuovo utente

net user nome_utente /add # Aggiunge un nuovo utente.

3. Cambiare la password di un utente

net user nome_utente nuova_password # Cambia la password di un utente.

4. Disabilitare un utente

net user nome_utente /active:no # Disabilita un utente specifico.

5. Abilitare un utente

net user nome_utente /active:yes # Abilita un utente specifico.

6. Eliminare un utente

net user nome_utente /delete # Elimina un utente dal sistema.

7. Visualizzare i gruppi di un utente

net user nome_utente # Mostra i dettagli di un utente, inclusi i gruppi.

8. Aggiungere un utente a un gruppo

net localgroup nome_gruppo nome_utente /add # Aggiunge un utente a un gruppo.

9. Rimuovere un utente da un gruppo

net localgroup nome_gruppo nome_utente /delete # Rimuove un utente da un gruppo.

1. Visualizzare le informazioni di rete

ipconfig /all # Mostra le informazioni di rete dettagliate.

2. Disabilitare un'interfaccia di rete

netsh interface set interface "NomeInterfaccia" disable # Disabilita una connessione di rete.

3. Abilitare un'interfaccia di rete

netsh interface set interface "NomeInterfaccia" enable # Abilita una connessione di rete.

4. Visualizzare la configurazione di rete avanzata

netstat -an # Mostra tutte le connessioni di rete attive e le porte in ascolto.

5. Pingerare un host remoto

ping nome_host # Controlla la connettività verso un host remoto.

6. Visualizzare il routing di rete

route print # Visualizza la tabella di routing di rete.

7. Disabilitare il firewall di Windows (non raccomandato)

netsh advfirewall set allprofiles state off # Disabilita il firewall di Windows.

8. Abilitare il firewall di Windows

netsh advfirewall set allprofiles state on # Abilita il firewall di Windows.

1. Visualizzare i processi in esecuzione

tasklist # Mostra una lista di tutti i processi in esecuzione.

2. Terminare un processo specifico

taskkill /PID PID_del_processo /F # Termina un processo specifico dato il suo PID.

3. Visualizzare i servizi in esecuzione

services.msc # Apre la finestra di gestione dei servizi di Windows.

4. Arrestare un servizio

net stop nome_servizio # Arresta un servizio specifico.

5. Avviare un servizio

net start nome_servizio # Avvia un servizio specifico.

6. Visualizzare le connessioni di rete attive

netstat -ano # Mostra tutte le connessioni di rete e i relativi PID.

7. Monitorare il traffico di rete in tempo reale (PowerShell)

Get-NetTCPConnection # Visualizza le connessioni TCP attive in tempo reale.

1. Visualizzare i permessi di un file o cartella

icacls "percorso\file" # Mostra i permessi di un file o una cartella.

2. Modificare i permessi di un file o cartella

icacls "percorso\file" /grant nome_utente:F # Concede i permessi completi (Full Control) a un utente.

3. Rimuovere i permessi di un file o cartella

icacls "percorso\file" /remove nome_utente # Rimuove un utente dai permessi di un file.

4. Proteggere una cartella con la crittografia

cipher /E "percorso\cartella" # Cifra una cartella per proteggerla.

5. Decrittografare una cartella

cipher /D "percorso\cartella" # Decrypta una cartella.

6. Visualizzare la lista degli utenti locali e i loro gruppi

net localgroup # Mostra tutti i gruppi locali nel sistema.

7. Aggiungere un utente al gruppo Administrators

net localgroup Administrators nome_utente /add # Aggiunge un utente al gruppo di amministratori.

1. Aggiornare il sistema

sudo apt update && sudo apt upgrade -y # Aggiorna i pacchetti di sistema per garantire che siano installate le versioni più recenti e sicure.

2. Installare un firewall (UFW - Uncomplicated Firewall)

sudo apt install ufw # Installa il firewall UFW.

sudo ufw enable # Abilita il firewall.

sudo ufw default deny incoming # Blocca tutte le connessioni in entrata di default.

sudo ufw default allow outgoing # Permette tutte le connessioni in uscita.

sudo ufw allow ssh # Permette le connessioni SSH.

sudo ufw status # Verifica lo stato del firewall.

3. Controllo delle porte aperte

sudo netstat -tuln # Mostra tutte le porte aperte e i relativi servizi in ascolto.

4. Modificare i permessi dei file

chmod 600 nome_file # Imposta i permessi su un file per essere letti/scritti solo dal proprietario.

chmod 700 nome_directory # Imposta i permessi di esecuzione e scrittura solo per il proprietario della directory.

5. Proteggere l'accesso SSH

sudo nano /etc/ssh/sshd_config # Modifica la configurazione di SSH.

Impostazioni da aggiungere per aumentare la sicurezza:

PermitRootLogin no

PasswordAuthentication no

Port 2222

sudo systemctl restart ssh # Riavvia il servizio SSH per applicare le modifiche.

6. Usare Fail2Ban per prevenire attacchi brute-force

sudo apt install fail2ban -y # Installa Fail2Ban.

sudo systemctl enable fail2ban # Abilita Fail2Ban all'avvio.

sudo systemctl start fail2ban # Avvia il servizio Fail2Ban.

sudo fail2ban-client status # Mostra lo stato di Fail2Ban.

7. Proteggere il sistema con AppArmor

```
sudo apt install apparmor apparmor-utils -y # Installa AppArmor.  
sudo systemctl enable apparmor           # Abilita AppArmor all'avvio.  
sudo systemctl start apparmor            # Avvia il servizio AppArmor.  
sudo aa-status                           # Verifica lo stato di AppArmor.
```

8. Utilizzare SELinux per una maggiore sicurezza

SELinux non è predefinito su tutte le distribuzioni. Per installarlo:

```
sudo apt install selinux-utils selinux-policy-default -y # Installa i pacchetti SELinux.  
sudo selinuxenabled                                     # Verifica se SELinux è attivo.  
getenforce                                              # Controlla lo stato di SELinux (Enforcing, Permissive, Disabled).
```

9. Controllo delle cronologie dei comandi

```
history                                             # Mostra la cronologia dei comandi eseguiti.  
sudo cat /var/log/auth.log | grep "sudo" # Esamina i log per attività sospette o comandi sudo.
```

10. Monitorare i processi in esecuzione

```
top                                                # Mostra i processi in esecuzione e utilizza la memoria.  
ps aux                                           # Mostra una lista dettagliata di tutti i processi attivi.
```

11. Verifica della configurazione dei permessi delle directory

```
ls -ld /percorso/directory                       # Mostra i permessi e la proprietà di una directory.  
ls -l /percorso/directory/*                     # Mostra i permessi e la proprietà dei file all'interno di una directory.
```

12. Verifica della sicurezza dei pacchetti installati

```
dpkg -l | grep -i "package_name"                # Cerca un pacchetto specifico tra quelli installati.  
sudo apt install lynis -y                        # Installa Lynis, uno strumento di auditing di sicurezza.  
sudo lynis audit system                          # Esegui una scansione di sicurezza completa del sistema.
```

13. Disabilitare l'accesso SSH per un utente specifico

```
sudo usermod -L nome_utente                      # Blocca l'account di un utente (disabilita l'accesso SSH).
```

14. Disabilitare servizi non necessari

```
sudo systemctl list-units --type=service --state=running # Mostra tutti i servizi attivi.  
sudo systemctl stop nome_servizio                  # Ferma un servizio attivo non necessario.  
sudo systemctl disable nome_servizio               # Disabilita un servizio per non avviarlo al boot.
```

15. Impostare un limite di tentativi di login

```
sudo nano /etc/security/limits.conf              # Modifica il file di configurazione dei limiti.
```

1. Verifica dello stato di iptables

```
sudo iptables -L                                # Mostra tutte le regole correnti di iptables.
```

```
sudo iptables -L -n -v          # Mostra le regole di iptables con dettagli aggiuntivi, come i byte e i pacchetti.  
sudo iptables -S                # Mostra le regole di iptables in formato script.  
sudo iptables -t nat -L        # Visualizza le regole della tabella NAT.
```

2. Aggiungere una regola per permettere l'accesso SSH

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # Permette il traffico SSH sulla porta 22 (TCP).  
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 2222 -j ACCEPT # Permette il traffico SSH sulla porta 2222 (TCP).
```

3. Bloccare l'accesso a una porta

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP # Blocca le connessioni sulla porta 80 (HTTP).  
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j DROP # Blocca le connessioni sulla porta 443 (HTTPS).
```

4. Bloccare tutto il traffico in entrata tranne SSH

```
sudo iptables -P INPUT DROP          # Blocca tutte le connessioni in entrata.  
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # Permette il traffico SSH.
```

5. Permettere tutto il traffico in uscita

```
sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT       # Permette tutto il traffico in uscita.  
sudo iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT # Permette il traffico in uscita sulla loopback (localhost).
```

6. Bloccare il traffico da un determinato indirizzo IP

```
sudo iptables -A INPUT -s 192.168.1.100 -j DROP # Blocca tutte le connessioni in entrata dall'indirizzo IP 192.168.1.100.
```

7. Permettere il traffico da un indirizzo IP specifico

```
sudo iptables -A INPUT -s 192.168.1.100 -j ACCEPT # Permette tutte le connessioni in entrata da 192.168.1.100.
```

8. Bloccare il traffico ICMP (ping)

```
sudo iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP # Blocca le richieste di ping (ICMP).
```

9. Impostare un limite di connessioni per proteggere da attacchi di tipo DoS

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 100 --connlimit-mask 32 -j REJECT # Limita le connessioni sulla porta 80 a 100 al massimo per IP.
```

10. Salvataggio delle regole iptables

```
sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 # Salva le regole in un file in modo che vengano caricate al riavvio.
```

```
sudo service netfilter-persistent save # Salva le regole su sistemi Debian/Ubuntu.
```

11. Caricare le regole iptables

```
sudo iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4 # Carica le regole salvate dal file.
```

12. Cancellare tutte le regole di iptables

```
sudo iptables -F          # Elimina tutte le regole nella catena predefinita (INPUT, OUTPUT, FORWARD).
```

```
sudo iptables -t nat -F    # Elimina tutte le regole della tabella NAT.
```

13. Eliminare una regola specifica

```
sudo iptables -D INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # Rimuove la regola che permette il traffico SSH sulla porta 22.
```

14. Aggiungere una regola per il forwarding

```
sudo iptables -A FORWARD -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT # Permette il traffico in ingresso sulla porta 8080 nel forwarding.
```

15. Configurare la mascheratura (NAT) per la condivisione di internet

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE # Maschera il traffico in uscita su eth0 (utile per la condivisione di una connessione internet).
```

16. Abilitare il forwarding di pacchetti IP

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 # Abilita l'inoltro IP temporaneamente.
```

```
sudo nano /etc/sysctl.conf          # Aggiungi 'net.ipv4.ip_forward=1' per abilitare il forwarding permanentemente.
```

17. Verifica delle statistiche di iptables

```
sudo iptables -L -v          # Mostra le regole con le statistiche relative ai pacchetti e ai byte.
```

```
sudo iptables -t nat -L -v    # Visualizza le statistiche delle regole NAT.
```

18. Bloccare connessioni con pacchetti non stabiliti

```
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT # Permette solo connessioni già stabilite o correlate.
```

```
sudo iptables -A INPUT -m state --state NEW -j DROP # Blocca tutte le nuove connessioni non autorizzate.
```

19. Limitare la velocità delle connessioni per proteggere da DoS

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m limit --limit 5/minute -j ACCEPT # Limita le connessioni SSH a 5 al minuto.
```

20. Aggiungere una regola per accettare il traffico HTTP

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT # Permette il traffico HTTP sulla porta 80 (TCP).
```

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT # Permette il traffico HTTPS sulla porta 443 (TCP).
```

21. Bloccare il traffico da un'intera rete

```
sudo iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -j DROP # Blocca tutto il traffico in entrata dalla rete 192.168.0.0/24.
```

22. Permettere il traffico da una rete specifica

```
sudo iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT # Permette tutte le connessioni in entrata dalla rete 192.168.1.0/24.
```

1. Creare un nuovo utente

```
sudo useradd nome_utente # Crea un nuovo utente con il nome specificato.
```

```
sudo useradd -m nome_utente # Crea un nuovo utente e la sua home directory.
```

2. Creare un nuovo gruppo

```
sudo groupadd nome_gruppo # Crea un nuovo gruppo con il nome specificato.
```

3. Aggiungere un utente a un gruppo

```
sudo usermod -aG nome_gruppo nome_utente # Aggiunge l'utente a un gruppo esistente (senza rimuoverlo da altri gruppi).
```

4. Cambiare il gruppo principale di un utente

```
sudo usermod -g nome_gruppo nome_utente # Cambia il gruppo principale di un utente.
```

5. Cambiare la password di un utente

```
sudo passwd nome_utente # Modifica la password di un utente.
```

6. Bloccare un utente (disabilitare il login)

```
sudo usermod -L nome_utente # Blocca un utente (impedisce il login).
```

7. Sbloccare un utente (abilitare il login)

```
sudo usermod -U nome_utente # Sblocca un utente (riabilita il login).
```

8. Eliminare un utente

```
sudo userdel nome_utente # Rimuove un utente (senza cancellare la sua home directory).
```

```
sudo userdel -r nome_utente # Rimuove un utente e la sua home directory.
```

9. Eliminare un gruppo

```
sudo groupdel nome_gruppo # Rimuove un gruppo (non rimuove gli utenti che appartengono a quel gruppo).
```

10. Modificare le informazioni di un utente

```
sudo usermod -c "Nuovo commento" nome_utente # Modifica il commento (campo GECOS) di un utente.
```

11. Cambiare la shell di login di un utente

```
sudo usermod -s /bin/bash nome_utente # Cambia la shell di login di un utente.
```

12. Cambiare la home directory di un utente

```
sudo usermod -d /nuova_home nome_utente # Cambia la home directory di un utente.
```

13. Visualizzare i gruppi di un utente

```
groups nome_utente # Mostra i gruppi a cui appartiene un utente.
```

14. Visualizzare gli utenti di un gruppo

grep nome_gruppo /etc/group # Mostra gli utenti che appartengono a un gruppo.

15. Aggiungere un gruppo al sistema

sudo groupadd -g ID nome_gruppo # Crea un gruppo con un ID specificato.

16. Modificare un gruppo

sudo groupmod -n nuovo_nome nome_gruppo # Rinomina un gruppo.

17. Verificare le informazioni su un utente

id nome_utente # Mostra l'ID utente (UID), ID gruppo (GID) e gruppi di appartenenza.

18. Visualizzare tutte le informazioni sugli utenti

cat /etc/passwd # Mostra tutte le informazioni sugli utenti del sistema (file passwd).

19. Visualizzare tutte le informazioni sui gruppi

cat /etc/group # Mostra tutte le informazioni sui gruppi del sistema (file group).

20. Aggiungere un utente a più gruppi

sudo usermod -aG gruppo1,gruppo2 nome_utente # Aggiunge l'utente a più gruppi.

21. Cambiare l'UID di un utente

sudo usermod -u nuovo_uid nome_utente # Cambia l'UID di un utente.

22. Cambiare il GID di un gruppo

sudo groupmod -g nuovo_gid nome_gruppo # Cambia il GID di un gruppo.

23. Impostare un utente per l'accesso temporaneo

sudo usermod -e 2025-12-31 nome_utente # Imposta una data di scadenza per un account utente.

24. Modificare i limiti di login di un utente

sudo usermod -L nome_utente # Limita il numero massimo di accessi contemporanei per un utente.

Monitoraggio dischi inserendoli nel script bash

```
import psutil
import time
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

for i in range(10):
    df=pd.DataFrame([[f"{psutil.cpu_percent(interval=1)}",f"{psutil.disk_usage('/').percent}
%",f"{psutil.virtual_memory().percent}%" ]],columns=['CPU','DISK','MEMORIA'])
```

```
print(df)
```

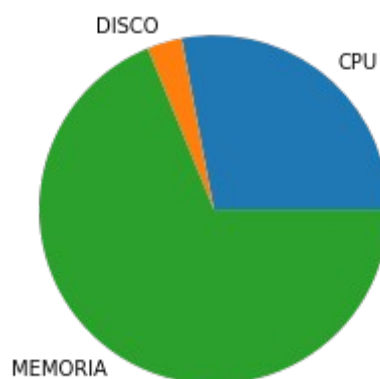
```
    CPU DISK MEMORIA
0  25.8  3.8%  49.7%
    CPU DISK MEMORIA
0   5.6  3.8%  49.7%
    CPU DISK MEMORIA
0   7.5  3.8%  49.7%
    CPU DISK MEMORIA
0  23.9  3.8%  49.7%
    CPU DISK MEMORIA
0   7.4  3.8%  49.7%
    CPU DISK MEMORIA
0   5.5  3.8%  49.7%
    CPU DISK MEMORIA
0  22.5  3.8%  49.7%
    CPU DISK MEMORIA
0  12.6  3.8%  49.7%
    CPU DISK MEMORIA
0   4.5  3.8%  49.7%
    CPU DISK MEMORIA
0  21.7  3.8%  49.7%
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import psutil

CPU=int(psutil.cpu_percent(interval=1))
DISK=int(psutil.disk_usage('/').percent)
MEMORIA=int(psutil.virtual_memory().percent)

y = [CPU,DISK,MEMORIA]
mylabels = ["CPU","DISCO","MEMORIA"]

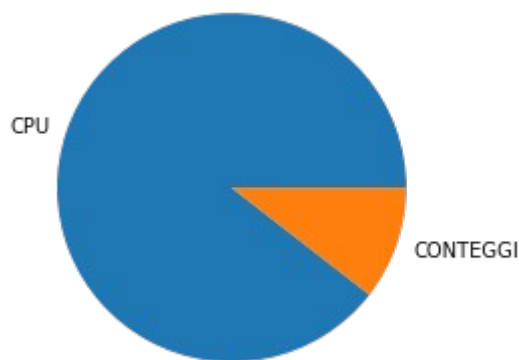
plt.pie(y, labels = mylabels)
plt.show()
```



```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import psutil
CONTEGGI=psutil.cpu_count()
CPU=int(psutil.cpu_percent(interval=1))
```

```
y = [CPU,CONTEGGI]
mylabels = ["CPU","CONTEGGI"]
```

```
plt.pie(y, labels = mylabels)
plt.show()
```

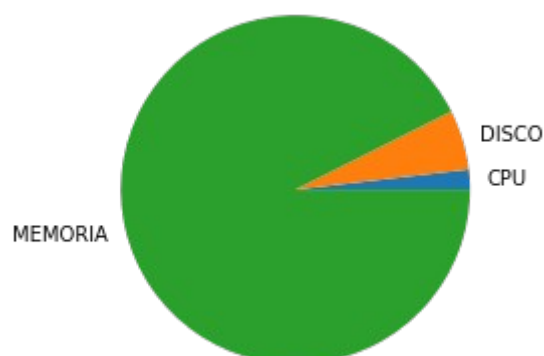


```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import psutil

for i in range(10):
    CPU=int(psutil.cpu_percent(interval=1))
    DISK=int(psutil.disk_usage('/').percent)
    MEMORIA=int(psutil.virtual_memory().percent)
```

```
y = [CPU,DISK,MEMORIA]
mylabels = ["CPU","DISCO","MEMORIA"]
```

```
plt.pie(y, labels = mylabels)
plt.show()
```



```

import psutil
import time
import pandas as pd
import numpy as np

while True:
    df=pd.DataFrame([[f"{psutil.cpu_percent(interval=1)}",f"{psutil.disk_usage('/').percent}%",f"{psutil.virtual_memory().percent}%"]],columns=['CPU','DISK','MEMORIA'])
    print(df)
    time.sleep(1)

```

```

CPU DISK MEMORIA
0 24.1 3.8% 50.2%
CPU DISK MEMORIA
0 13.0 3.8% 50.2%
CPU DISK MEMORIA
0 1.5 3.8% 50.1%
CPU DISK MEMORIA
0 38.7 3.8% 50.1%
CPU DISK MEMORIA
0 27.7 3.8% 50.2%
CPU DISK MEMORIA
0 7.0 3.8% 50.2%
CPU DISK MEMORIA
0 10.7 3.8% 50.2%
CPU DISK MEMORIA
0 22.0 3.8% 50.3%
CPU DISK MEMORIA
0 12.3 3.8% 50.3%
CPU DISK MEMORIA
0 11.9 3.8% 50.3%
CPU DISK MEMORIA
0 16.1 3.8% 50.3%
CPU DISK MEMORIA
0 15.4 3.8% 50.3%
CPU DISK MEMORIA
0 15.2 3.8% 50.3%
CPU DISK MEMORIA
0 24.9 3.8% 50.3%
CPU DISK MEMORIA
0 23.7 3.8% 50.3%
CPU DISK MEMORIA
0 27.7 3.8% 50.3%
CPU DISK MEMORIA
0 23.5 3.8% 51.5%
CPU DISK MEMORIA
0 1.5 3.8% 51.5%
CPU DISK MEMORIA
0 40.5 3.8% 51.8%
CPU DISK MEMORIA
0 31.0 3.8% 51.9%

```

	CPU	DISK	MEMORIA
0 27.0	3.8%	52.0%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 28.9	3.8%	52.0%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 12.1	3.8%	51.9%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 26.5	3.8%	52.1%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 85.4	3.8%	52.1%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 26.1	3.8%	52.3%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 9.6	3.8%	52.4%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 34.7	3.8%	52.5%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 74.5	3.8%	53.5%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 37.7	3.8%	53.5%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 39.0	3.8%	53.5%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 34.4	3.8%	53.5%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 100.0	3.8%	55.0%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 56.9	3.8%	55.6%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 24.3	3.8%	55.6%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 27.2	3.8%	55.6%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 28.3	3.8%	55.6%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 39.3	3.8%	55.8%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 7.2	3.8%	55.8%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 32.0	3.8%	55.7%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 8.7	3.8%	55.7%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 31.2	3.8%	55.4%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 14.5	3.8%	55.9%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 12.8	3.8%	55.8%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 7.5	3.8%	55.6%	
	CPU	DISK	MEMORIA
0 6.6	3.8%	55.6%	
	CPU	DISK	MEMORIA

0	13.3	3.8%	55.6%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	26.0	3.8%	55.2%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	32.1	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	32.1	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	12.8	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	11.3	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	18.0	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	38.6	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	28.5	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	16.7	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	10.0	3.8%	55.0%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	28.6	3.8%	54.9%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	17.3	3.8%	54.8%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	17.3	3.8%	54.8%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	24.5	3.8%	54.7%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	37.6	3.8%	54.7%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	15.2	3.8%	54.7%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	19.2	3.8%	54.7%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	16.7	3.8%	54.7%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	23.6	3.8%	54.7%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	18.0	3.8%	54.7%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	18.4	3.8%	54.6%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	22.6	3.8%	54.6%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	5.6	3.8%	54.6%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	9.6	3.8%	54.6%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	12.6	3.8%	54.6%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	34.3	3.8%	54.6%

	CPU	DISK	MEMORIA
0	55.9	3.8%	55.0%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	38.8	3.8%	55.0%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	21.0	3.8%	55.0%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	39.6	3.8%	55.0%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	26.6	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	12.6	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	5.1	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	6.6	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	21.8	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	29.0	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	21.6	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	23.7	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	18.5	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	19.6	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	25.8	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	14.6	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	10.8	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	27.7	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	9.0	3.8%	55.0%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	24.2	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	11.0	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	10.4	3.8%	55.1%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	42.6	3.8%	55.2%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	30.3	3.8%	55.2%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	41.8	3.8%	55.2%
	CPU	DISK	MEMORIA
0	41.1	3.8%	55.3%
	CPU	DISK	MEMORIA

0 31.0 3.8% 55.3%
CPU DISK MEMORIA
0 24.8 3.8% 55.3%

comandi generali Linux utilizzati

1. ls - Elenca il contenuto di una directory
2. cd - Cambia directory
3. pwd - Stampa la directory corrente
4. mkdir - Crea una nuova directory
5. rmdir - Rimuove una directory vuota
6. rm - Rimuove file o directory
7. touch - Modifica i timestamp di un file o crea un file vuoto
8. cp - Copia file e directory
9. mv - Muove o rinomina file e directory
10. cat - Concatena e visualizza file
11. more - Visualizza il contenuto di un file con paginazione
12. less - Visualizza il contenuto di un file con navigazione indietro
13. head - Visualizza le prime linee di un file
14. tail - Visualizza le ultime linee di un file
15. find - Cerca file in una gerarchia di directory
16. grep - Filtra e stampa le linee che corrispondono a un pattern
17. echo - Stampa una riga di testo
18. man - Mostra la pagina di manuale di un comando
19. chmod - Cambia i permessi di accesso di un file
20. chown - Cambia il proprietario e il gruppo di un file
21. ps - Mostra lo stato dei processi
22. top - Visualizza i task in esecuzione sul sistema
23. kill - Termina un processo
24. df - Mostra lo spazio su disco disponibile
25. du - Mostra l'utilizzo dello spazio su disco
26. free - Mostra l'utilizzo della memoria
27. whoami - Mostra l'utente attualmente loggato
28. uname - Mostra informazioni sul sistema
29. tar - Archivia file
30. zip - Comprimi file
31. unzip - Estrai file compressi
32. wget - Scarica file da internet
33. curl - Trasferisce dati da o verso un server
34. ssh - Accede in remoto a un sistema
35. scp - Copia file in modo sicuro
36. sudo - Esegui un comando come altro utente (di solito root)
37. history - Mostra la cronologia dei comandi
38. alias - Crea un alias per un comando
39. unalias - Rimuove un alias
40. sed - Modifica in modo non interattivo il contenuto di un file
41. awk - Linguaggio di elaborazione testi
42. cut - Rimuove sezioni da ogni riga di un file

43. sort - Ordina le righe di un file
44. uniq - Mostra o omette le righe ripetute
45. diff - Confronta file riga per riga
46. wc - Conta le righe, parole e byte di un file
47. truncate - Riduce o estende la dimensione di un file
48. ln - Crea collegamenti simbolici o hard link
49. jobs - Mostra i processi in background
50. bg - Riprende un processo in background
51. fg - Porta un processo in primo piano
52. xargs - Costruisce ed esegue linee di comando da input standard
53. df - Mostra lo spazio su disco disponibile
54. mount - Monta un file system
55. umount - Smonta un file system
56. crontab - Programma lavori periodici
57. systemctl - Controlla il sistema e i servizi con systemd
58. service - Controlla i servizi di sistema

